

Colegio San José
DEPARTAMENTO DE ROBÓTICA

Proyecto Integrado



EMPAQUETADO DE HUEVOS
AUTOMATIZADO MEDIANTE EL USO DE
ROBOTS SCARA

Presentado por:	Fco Javier Aguayo Hdez y Guillermo Carrión Caballero
Tipo de proyecto:	Proyecto teórico
Tutor/a:	Rubén Martín Antolín
Ciudad:	Málaga
Fecha:	25/10/2023

1. Resumen del proyecto

Con el avance de las nuevas tecnologías, las plantas procesadoras de huevos buscan evolucionar hacia una operación automatizada y eficiente. Esto se logra a través de la implementación de un sistema de clasificación y empaquetado inteligente que integra varias estaciones de trabajo interconectadas mediante una cinta transportadora y la utilización de robots SCARA.

Nuestra solución se basa en la incorporación de un sistema de transporte y clasificación de huevos mediante una cinta transportadora, dos robots SCARA y el uso de sensores y sistemas de visión. En este proyecto, abordamos la optimización del espacio y la eficiencia de clasificación, reemplazando múltiples pistones neumáticos por un sistema rotatorio de clasificación de huevos.

Los huevos se transportan en una cinta hasta llegar al sistema de clasificación, donde, en función de diversas características, son recogidos y colocados en sus respectivas hueveras por los robots SCARA. Mientras se lleva a cabo este proceso, un sistema de control programable (PLC) registra el recuento de huevos de cada tipo. Cuando se alcanza el número predefinido, se activa el proceso de empaquetado y envío de las hueveras clasificadas. Este enfoque no solo mejora la eficiencia de la operación sino también garantiza una mayor calidad y precisión en la clasificación de huevos.

1.1. Palabras Clave

Automatización Industrial, Clasificación Neumática, Controlador lógico programable (PLC) y Sistemas de Fabricación Sensible (FMS), Automatización, Alimentación, Robots SCARA, Sistemas eléctricos, Neumática, Robótica industrial, Comunicaciones, Secuencia de control, Sensores, Sistemas de visión, Grafcet, Seguridad, Eficiencia, Calidad, Paletizado, Sistemas secuenciales programables, Control de proceso, Recursos humanos.

2. Abstract

With the advancement of new technologies, egg processing plants seek to evolve towards an automated and efficient operation. This is achieved through the implementation of an intelligent sorting and packaging system that integrates several workstations interconnected by a conveyor belt and the use of SCARA robots.

Our solution is based on the incorporation of an egg transport and classification system using a conveyor belt, two SCARA robots and the use of sensors and vision systems. In this project, we addressed space optimization and sorting efficiency, replacing multiple pneumatic pistons with a rotary egg sorting system.

The eggs are transported on a belt until they reach the classification system, where, depending on various characteristics, they are collected and placed in their respective egg cups by the SCARA robots. While this process is carried out, a programmable control system (PLC) records the egg count of each type. When the predefined number is reached, the packaging and shipping process of the sorted egg cups is activated. This approach not only improves the efficiency of the operation but also ensures higher quality and accuracy in egg sorting.

1.2. Keywords

Industrial Automation, Pneumatic Sorting, Programmable Logic Controller (PLC) and Responsive Manufacturing Systems (FMS), Automation, Food, SCARA Robots, Electrical Systems, Pneumatics, Industrial Robotics, Communications, Control Sequence, Sensors, Vision Systems, Grafset, Safety, Efficiency, Quality, Palletizing, Programmable sequential systems, Process control, Human resources.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Resumen del proyecto	2
1.1. Palabras Clave	2
2. Abstract	3
1.2. Keywords	3
3. Justificación, fundamentación teórica y planteamiento del problema	6
3.1 Justificación:	6
3.2 Fundamentación teórica:	6
3.3 Planteamiento del problema	7
4. Objetivos	8
4.1 Objetivo general:	8
4.2 Objetivos específicos:	8
5. Marco teórico o conceptual	10
5.1 Justificación de la bibliografía escogida	10
5.1.1 Principios y aplicaciones de robots SCARA en la industria	10
5.1.2 Automatización industrial y sistemas de manejo de materiales	12
5.1.3 Sensores en la detección de características de huevos	12
5.1.4 Sistemas de control alimentario	14
5.1.5 PLCs, programación para la automatización de procesos industriales	14
5.2. Desarrollo del marco teórico o conceptual	16
5.2.1. ¿Existe una teoría completamente desarrollada con abundantes evidencias que se aplique a nuestro diseño/estudio?	16
5.2.2. ¿Hay varios diseños/teorías que se apliquen a nuestro problema, en qué se diferencian, se complementan?	16
5.2.3. ¿Hay diseños/teorías con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables potencialmente importantes y que se puedan aplicar al objeto de nuestro estudio?	18
5.2.4. Componentes del sistema de transporte y clasificación de huevos	19
5.2.5 Diseño y disposición de los componentes	20
5.2.6. Parámetros de funcionamiento y criterios de clasificación	22
5.2.7 Fundamentos teóricos de la clasificación y el empaquetado de huevos	24
6. Propuesta de ejecución teórica	24
6.1. Presentación de la propuesta	24
6.2. Marco legislativo y proceso industrial dirigido.	25
6.3. Diseño final del sistema	27
6.3.1. Hipótesis	30
6.3.2. Descripción del proceso	31
6.3.3. Diseño de los materiales	39
6.3.4. Sistemas de medida	40
6.3.5. Solución del problema	41
6.3.6. Características de la mejora	42
6.3.7. Cálculos	44
7. Conclusiones	50

7.1	Recapitulación de los objetivos y hallazgos del estudio	50
7.2	Contribuciones y relevancia del trabajo realizado	51
8.	Limitaciones y prospectiva	52
8.1.	Limitaciones del proyecto	52
8.2.	Recomendaciones para futuras investigaciones	53
9.	ANEXOS	54
9.1.	PLANOS	54
10.	Referencias bibliográficas:	62

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Tabla.	Valoración aproximada de los costes del proyecto	47
Ilustración.	Planificación de tiempo en el Proyecto	49
Ilustración.	Revisiones y mejoras	56
Ilustración.	Especificaciones del motor utilizado.	57
Tabla.	Entradas PLC	58
Tabla.	Salidas PLC	59
Ilustración.	Conexión general con PLC.	60
Ilustración.	Diagrama GRAFCET del sistema	61
Ilustración.	Representación del robot SCARA	62
Ilustración.	Representación visual de la aplicación de clasificación	62
Ilustración.	croquis del sistema	64

3. Justificación, fundamentación teórica y planteamiento del problema

3.1 Justificación:

En primer lugar, esta automatización mejora significativamente la eficiencia de la producción, ya que los robots SCARA pueden clasificar huevos de manera rápida y continua, superando la velocidad de la clasificación manual. Además, reduce los errores humanos, garantizando una clasificación precisa en términos de tamaño y calidad de la cáscara. Esto no solo mejora la calidad del producto final, sino que también permite una asignación más eficiente de los recursos humanos, ya que el personal puede enfocarse en tareas especializadas y de supervisión.

La automatización también asegura una mayor precisión en la clasificación, lo que es fundamental en la industria de alimentos y la venta de huevos en envases. La uniformidad del producto se mantiene, y esto es esencial para mantener la consistencia del producto. Además, a pesar de la inversión inicial en tecnología robótica, este proyecto tiene el potencial de generar ahorros a largo plazo al reducir costos laborales y minimizar el desperdicio de huevos mal clasificados.

La adopción de tecnologías avanzadas como los robots SCARA es un factor clave para mantener la competitividad en la industria alimentaria, y la capacidad de adaptación a diferentes tamaños y variedades de huevos es una ventaja significativa.

3.2 Fundamentación teórica:

La automatización de este proceso es esencial para superar las limitaciones asociadas con la clasificación manual, como la velocidad de procesamiento, la inconsistencia en la calidad y los errores humanos.

En este contexto, se aplican principios de robótica industrial, específicamente el uso de robots SCARA, que son conocidos por su precisión y capacidad de manejo en tareas repetitivas. La teoría de sistemas secuenciales programables (PLC) se utiliza para coordinar y controlar los movimientos de los robots, mientras que los sistemas eléctricos y neumáticos brindan la energía y los mecanismos necesarios. Además, se incorpora la teoría de visión por computadora y sensores para evaluar las

características de los huevos, como el tamaño y la calidad de la cáscara. La aplicación de estos conceptos teóricos proporciona una base sólida para la automatización de la clasificación de huevos

3.3 Planteamiento del problema

La clasificación manual de huevos enfrenta desafíos sustanciales en la industria de procesamiento de alimentos. La laboriosa naturaleza del proceso requiere una gran cantidad de mano de obra, lo que limita la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de huevos. Además, la propensión a errores humanos da como resultado una clasificación inexacta en términos de tamaño y calidad de la cáscara, lo que afecta negativamente la uniformidad del producto final. Los costos laborales significativos y la falta de escalabilidad para adaptarse a cambios en la producción y variedad de productos agravan aún más estos desafíos, destacando la necesidad crítica de una automatización efectiva en la clasificación de huevos.

El proyecto busca abordar estos desafíos y limitaciones mediante la automatización de la clasificación de huevos con robots SCARA. Estos robots ofrecen precisión, velocidad y capacidad de adaptación a diferentes tamaños y variedades de huevos. La implementación de esta solución se propone como un enfoque para mejorar la eficiencia y calidad de la clasificación de huevos en la industria de procesamiento de alimentos.

En resumen, el planteamiento del problema radica en la necesidad de mejorar la eficiencia, precisión y uniformidad en la clasificación de huevos mencionadas anteriormente, al tiempo que se reducen los errores y los costos asociados con la clasificación manual. La automatización con robots SCARA se presenta como la solución óptima para abordar estos desafíos y mejorar la operación de procesamiento de huevos en la industria.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general:

Implementar un sistema de clasificación automatizada de huevos utilizando robots SCARA para obtener una mayor eficiencia y beneficios.

Es decir, optimizar el proceso de clasificación, reducir errores humanos y costos laborales, y permitir una escalabilidad eficiente para adaptarse a la demanda del mercado, contribuyendo así a la competitividad y calidad de los productos de huevo en la industria.

4.2 Objetivos específicos:

- Diseñar un sistema de transporte que permita el movimiento continuo de los huevos a lo largo de la línea de clasificación, garantizando un flujo eficiente de los mismos.
- Implementar un sistema de visión por computadora y sensores especializados para detectar y evaluar las características de los huevos, como el tamaño, la calidad de la cáscara y otros atributos relevantes.
- Programar y controlar robots SCARA para realizar la clasificación automática de los huevos en función de los parámetros identificados por el sistema de visión y sensores.
- Desarrollar un sistema de comunicación y coordinación entre el robot SCARA, el PLC y otros componentes del sistema para lograr una clasificación precisa y eficiente.
- Establecer una secuencia de control, basada en Grafcet y diagramas de flujo, que describa el comportamiento y la lógica de clasificación de huevos, considerando los criterios de clasificación predefinidos.
- Estimar los costos asociados con la implementación y operación del sistema de clasificación automatizada, incluyendo la inversión en equipos,

mantenimiento y costos operativos.

- Evaluar la seguridad del sistema y aplicar medidas de seguridad industrial para proteger a los trabajadores y garantizar un funcionamiento seguro de la instalación.
- Realizar pruebas y validación del sistema automatizado, ajustando y optimizando los parámetros según sea necesario para lograr una clasificación precisa y consistente.
- Documentar el sistema automatizado, proporcionando manuales de operación y mantenimiento para su uso continuo.
- Evaluar el impacto del proyecto en términos de eficiencia, reducción de costos laborales y mejora de la calidad de la clasificación de huevos en la industria de procesamiento de alimentos.

5. Marco teórico o conceptual

5.1 Justificación de la bibliografía escogida

5.1.1 Principios y aplicaciones de robots SCARA en la industria

Los robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) son dispositivos robóticos ampliamente utilizados en la industria debido a sus características específicas y su versatilidad en diversas aplicaciones. A continuación, se describen algunos de los principios y aplicaciones clave de los robots SCARA en la industria:

- **Principios Fundamentales de los Robots SCARA:**

Estructura Cinemática. Los robots SCARA tienen una estructura cinemática que consta de dos ejes de rotación y uno lineal. Esta configuración les permite movimientos rápidos y precisos en un plano horizontal.

Selectiva Conformidad. La característica "selectiva conformidad" se refiere a la capacidad del robot para ser rígido en una dirección y flexible en otra. Esto facilita la manipulación precisa de objetos en un plano mientras mantiene la rigidez en el eje vertical.

Movimiento en el plano. Los robots SCARA se diseñan principalmente para movimientos en un plano bidimensional. Esto los hace ideales para tareas que implican ensamblaje, manipulación y posicionamiento en superficies planas.

- **Aplicaciones de los Robots SCARA en la Industria:**

Ensamblaje Electrónico. Los robots SCARA son ampliamente utilizados en la industria electrónica para tareas de ensamblaje de componentes como placas de circuitos y dispositivos electrónicos. Su precisión y velocidad los hacen ideales para estas aplicaciones.

Manejo de Materiales. Los robots SCARA son eficientes en la manipulación de materiales en aplicaciones como carga y descarga de máquinas, selección de piezas en líneas de producción y transferencia de materiales entre estaciones.

Embalaje y Etiquetado. En aplicaciones de empaque, los robots SCARA son utilizados para seleccionar, colocar y empacar productos en cajas. También pueden realizar tareas de etiquetado y clasificación en líneas de empaque.

Operaciones de Laboratorio. En entornos de laboratorio, los robots SCARA pueden ser utilizados para manipular y analizar muestras, realizar ensayos o incluso automatizar procesos repetitivos.

Industria Alimentaria. En la industria alimentaria, los robots SCARA son empleados para tareas como el empaquetado de productos alimenticios, la clasificación de productos y la manipulación de ingredientes en líneas de producción.

Inspección Visual. Los robots SCARA equipados con sistemas de visión pueden realizar inspecciones visuales de alta precisión en productos para detectar defectos o verificar la calidad.

Automatización en la Industria Farmacéutica. En la fabricación de productos farmacéuticos, los robots SCARA se utilizan para tareas como el ensamblaje de dispositivos médicos, el etiquetado de productos y la manipulación de materiales sensibles.

Estas aplicaciones ilustran la versatilidad y la eficiencia de los robots SCARA en una variedad de entornos industriales. Su capacidad para realizar movimientos rápidos y precisos en un plano específico los convierte en una opción valiosa para una amplia gama de operaciones de automatización y manipulación de materiales.

5.1.2 Automatización industrial y sistemas de manejo de materiales

La automatización industrial y los sistemas de manejo de materiales son pilares fundamentales en la evolución de los entornos de fabricación contemporáneos. La automatización industrial implica la aplicación de sistemas y tecnologías avanzadas para ejecutar tareas sin intervención directa humana, con el propósito de aumentar la eficiencia y la calidad en la producción. Esto abarca desde controladores lógicos programables y sistemas de visión hasta robots industriales que desempeñan funciones específicas.

Paralelamente, los sistemas de manejo de materiales se centran en la optimización del movimiento, almacenamiento y control de productos y materiales dentro de una instalación. Esto incluye una variedad de tecnologías, como transportadores, sistemas de almacenamiento automatizado, robots de manejo de materiales y sistemas de clasificación. La combinación de estos sistemas busca lograr beneficios como eficiencia operativa, ahorro de costos y una mayor flexibilidad en la respuesta a cambios en la demanda del mercado.

La convergencia efectiva de la automatización industrial con los sistemas de manejo de materiales permite la creación de entornos de fabricación altamente eficientes y adaptables. La sincronización precisa de procesos automatizados con el movimiento eficiente de materiales garantiza una producción fluida y optimizada en diversos sectores industriales, representando una revolución significativa en la forma en que concebimos y llevamos a cabo la fabricación moderna.

5.1.3 Sensores en la detección de características de huevos

La detección de características de huevos en un proceso automatizado de clasificación es crucial para garantizar la clasificación precisa y eficiente. Se emplean varios tipos de sensores para recopilar información sobre atributos específicos de los huevos. A continuación, se describen algunos de los sensores comúnmente utilizados en este contexto:

1. Sensores de Visión:

Función: Capturan imágenes de los huevos para evaluar características visuales como color, forma y posibles defectos en la cáscara.

Aplicación: Esencial para la identificación y clasificación precisa basada en características visuales.

2. Sensores Inductivos:

Función: Detectan la presencia de materiales metálicos. Pueden utilizarse para identificar contenedores específicos o etiquetas metálicas asociadas a los huevos.

Aplicación: Útiles para distinguir entre diferentes tipos de envases o contenedores metálicos.

3. Sensores Capacitivos:

Función: Detectan cambios en la capacitancia eléctrica, lo que permite identificar diferencias en los materiales y tamaños de los huevos.

Aplicación: Útiles para clasificar huevos según su tamaño o composición de la cáscara.

4. Sensores de Peso:

Función: Miden el peso de los huevos para clasificarlos según su peso específico.

Aplicación: Importante en procesos donde el peso del huevo es un criterio de clasificación relevante.

5. Sensores de Altura:

Función: Miden la altura de los huevos para clasificarlos según su tamaño.

Aplicación: Útiles para la clasificación de huevos basada en categorías de tamaño específicas.

6. Sensores de Temperatura:

Función: Detectan la temperatura de los huevos, lo que puede ser indicativo de su frescura.

Aplicación: Importante en situaciones donde la frescura del huevo es una

consideración crítica

5.1.4 Sistemas de control alimentario

Los sistemas de control alimentario desempeñan un papel crítico en la industria alimentaria, abordando diversas facetas para asegurar la calidad, seguridad y conformidad de los productos desde su producción hasta el consumo final. Un componente central de estos sistemas es el monitoreo continuo de la calidad de los alimentos. Esto implica la evaluación de atributos sensoriales, análisis químicos y físicos para asegurar que los alimentos cumplan con los estándares establecidos en términos de sabor, textura, color y contenido nutricional.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, estos sistemas se dedican a detectar y prevenir la presencia de contaminantes que puedan poner en peligro la salud humana. Esto abarca la vigilancia de ingredientes, análisis microbiológicos y la implementación de prácticas de higiene y control de temperatura. La trazabilidad también es un aspecto crucial, permitiendo la identificación rápida y eficaz de productos a lo largo de la cadena de suministro, una herramienta invaluable en situaciones de retiros del mercado o problemas de calidad.

Además, los sistemas de control alimentario incorporan mecanismos de etiquetado detallado que proporcionan información esencial sobre la composición, fecha de vencimiento y origen de los alimentos. Esta transparencia contribuye a la toma de decisiones informada por parte de los consumidores. Controlando los procesos de producción, estos sistemas supervisan variables como la temperatura, la presión y el tiempo de procesamiento para mantener la coherencia y calidad de los productos alimenticios. Finalmente, la conformidad con normativas gubernamentales y estándares de la industria es esencial para asegurar la seguridad y calidad de los alimentos que llegan a los consumidores. Estos sistemas son, por tanto, un pilar esencial para mantener la integridad y confianza en la cadena alimentaria.

5.1.5 PLCS, programación para la automatización de procesos industriales

Los Controladores Lógicos Programables (PLCs) representan una pieza fundamental en la automatización de procesos industriales, desempeñando un papel esencial en la supervisión y control de maquinaria y sistemas complejos. Estos

dispositivos programables permiten la ejecución de tareas específicas mediante la programación de lógica de control.

La programación de PLCs implica el diseño de un conjunto de instrucciones que determinan cómo el controlador debe responder a diferentes condiciones. Los lenguajes de programación comunes para PLCs incluyen lenguajes de esquema de contactos, lógica ladder, y también lenguajes de programación de bloques de función. Estos lenguajes están diseñados para ser intuitivos y reflejar la lógica de control utilizada en la industria.

En el contexto de la automatización industrial, los PLCs son empleados para coordinar una variedad de tareas, como el control de motores, el manejo de sensores y la supervisión de procesos complejos. Su versatilidad radica en la capacidad de adaptarse a diferentes entornos industriales y aplicaciones, desde la fabricación hasta la gestión de sistemas de energía.

La programación de PLCs implica la creación de un programa que describe las operaciones y la secuencia lógica requerida para un proceso específico. Esto puede abordarse mediante la utilización de lenguajes de programación visuales, como el lenguaje de esquema de contactos o el lenguaje ladder, donde los elementos son dispuestos en una estructura similar a un diagrama de circuitos eléctricos.

En conclusión, la programación es una disciplina crucial en la automatización industrial, permitiendo la creación de sistemas inteligentes y adaptativos que mejoran la eficiencia y precisión de los procesos industriales.

5.2. Desarrollo del marco teórico o conceptual

5.2.1. ¿Existe una teoría completamente desarrollada con abundantes evidencias que se aplique a nuestro diseño/estudio?

No existe una teoría específica completamente desarrollada que aborde exclusivamente la automatización de la clasificación de huevos con robots SCARA. Los sistemas de clasificación automatizada son una aplicación específica en el campo de la automatización industrial y la robótica, pero que se basa generalmente en una combinación de principios y teorías establecidos en esos campos.

Para proyectos de este tipo, se aprovechan las teorías y técnicas en robótica industrial, sistemas de control, visión por computadora, procesamiento de imágenes y sistemas de comunicación industrial. Estas teorías se aplican y adaptan según las necesidades específicas del proyecto, pero no existe una teoría única y universal que cubra todos los aspectos de la clasificación de huevos.

Se basan en una sólida base de conocimiento técnico que incluye principios de cinemática, programación de robots, control de procesos y teorías de detección y visión por computadora. La implementación de estos conceptos teóricos se adapta a las características y requerimientos del proyecto en cuestión.

5.2.2. ¿Hay varios diseños/teorías que se apliquen a nuestro problema, en qué se diferencian, se complementan?

En el campo de la automatización de la clasificación de huevos con robots SCARA, existen diferentes enfoques y diseños que se aplican según las necesidades específicas de cada proyecto. Estos enfoques pueden diferir en varios aspectos, y a menudo se seleccionan o se adaptan en función de los siguientes criterios:

- **Arquitectura y Cinemática de los Robots SCARA:** Los robots SCARA pueden variar en su arquitectura y cinemática. Algunos diseños de robots

SCARA pueden ser más adecuados para ciertas aplicaciones, como la clasificación de huevos, en función de su alcance, velocidad, capacidad de carga y precisión.

- **Sistemas de Visión y Sensores:** Los sistemas de visión y sensores utilizados para detectar y evaluar las características de los huevos pueden variar en términos de tecnología y capacidad. Es posible utilizar sistemas de visión más avanzados, como cámaras de alta resolución y algoritmos de procesamiento de imágenes sofisticados.
- **Programación y Control:** La programación y el control de los robots SCARA pueden diferir en términos de la complejidad de los algoritmos utilizados. Puede requerirse un control más avanzado para tareas de clasificación altamente precisas.
- **Comunicaciones Industriales:** Los sistemas de comunicación utilizados para coordinar los robots SCARA con otros componentes del sistema pueden variar en función de los protocolos de comunicación y la infraestructura de la planta. Pueden requerir una integración más compleja con sistemas de control industrial existentes.
- **Diseño de la Instalación:** El diseño físico de la instalación, incluida la disposición de la cinta transportadora, los sistemas de alimentación de huevos y las áreas de almacenamiento, puede variar según las limitaciones del espacio y la eficiencia del flujo de trabajo.
- **Seguridad Industrial:** Los enfoques de seguridad pueden variar en términos de sistemas de parada de emergencia, barreras de seguridad y protocolos de seguridad aplicados para proteger a los trabajadores y garantizar un funcionamiento seguro.

Estos diferentes diseños y enfoques pueden ser seleccionados o adaptados en función de los objetivos y requisitos específicos del proyecto. En algunos casos, se pueden combinar elementos de varios enfoques para lograr un sistema de clasificación automatizada óptimo. La elección de diseño se basa en un análisis detallado de los requisitos del proyecto y las condiciones específicas de la planta de producción. Los diseños y teorías se complementan para abordar una variedad de desafíos y requisitos en la automatización de la clasificación de huevos con robots SCARA.

5.2.3. ¿Hay diseños/teorías con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables potencialmente importantes y que se puedan aplicar al objeto de nuestro estudio?

No, pero existen varias variables bastante importantes a tener en cuenta, a continuación se presentan algunas variables y consideraciones que podrían tener respaldo empírico en aplicaciones relacionadas:

- **Tamaño y Peso de los Huevos:**

En proyectos de clasificación automatizada de alimentos, se ha demostrado que la consideración del tamaño y el peso de los productos es fundamental. La variable del tamaño de los huevos es especialmente relevante, ya que puede influir en la capacidad de manipulación de los robots SCARA.

- **Sensores y Sistemas de Visión:**

La elección y el posicionamiento de sensores y cámaras de visión tienen apoyo empírico en la automatización de procesos industriales. La precisión y capacidad de detección de estos sistemas son críticas para la clasificación eficiente de huevos.

- **Velocidad y Capacidad del Sistema:**

La velocidad a la que se pueden clasificar los huevos y la capacidad total del sistema para procesar un gran volumen de huevos son variables clave. Experiencias en proyectos de clasificación de alimentos proporcionan conocimientos sobre cómo ajustar estas variables.

- **Programación y Control de Robots SCARA:**

Los métodos de programación y control de robots SCARA pueden variar en su complejidad y eficiencia.

- **Diseño de la Cinta Transportadora:**

El diseño de la cinta transportadora y su disposición son aspectos

importantes.

- **Mantenimiento y Resolución de Problemas:**

Aunque no es una variable directa de clasificación, el diseño de acceso y facilidad de mantenimiento es crucial. Según el mercado, se sugiere la importancia de diseñar sistemas que permitan un mantenimiento sencillo.

5.2.4. Componentes del sistema de transporte y clasificación de huevos

En esta sección, se describen los componentes clave del sistema de transporte y clasificación de huevos:

1. Cinta transportadora: La cinta transportadora es el elemento central del sistema y se utiliza para el transporte continuo de huevos desde la entrada hasta la clasificación y, posteriormente, a áreas de almacenamiento o empaquetado. Debe ser de material adecuado para alimentos y diseñada para minimizar daños a los huevos.

2. Alimentadores o suministradores: Los alimentadores son dispositivos que suministran los huevos al comienzo de la cinta transportadora. Pueden ser sistemas de bandejas, tolvas u otros mecanismos que garantizan un flujo constante de huevos al sistema, en nuestro caso escogimos una tolva.

3. Sensores y Cámaras de Visión: Se utilizan sensores y cámaras de visión para detectar y evaluar características de los huevos, como el tamaño, la calidad de la cáscara y otros atributos relevantes. Estos dispositivos proporcionan información crítica para la clasificación automatizada, básicamente para eliminar los huevos que no son válidos, aunque realmente el criterio de clasificación no es otro que un código de barras que identifica el tipo de huevo.

4. Robots SCARA: Los robots SCARA son responsables de la clasificación de los huevos. Se programan para recoger y colocar los huevos en ubicaciones específicas en función de los datos proporcionados por los sensores y cámaras de visión.

5. Sistema de Control (PLC): Un controlador lógico programable (PLC) es el cerebro del sistema. Se utiliza para coordinar todas las operaciones del sistema, incluida la comunicación entre los sensores, las cámaras, los robots SCARA y otros componentes.

6. Áreas de Almacenamiento Temporal: Pueden ser necesarias áreas donde los huevos clasificados se acumulan antes de ser recogidos o empaquetados. Estas áreas pueden incluir transportadores o sistemas de almacenamiento temporales.

7. Sistema de Comunicación: Se requiere un sistema de comunicación para asegurar una coordinación efectiva entre los componentes del sistema, como el PLC y los robots SCARA. Esto implica la implementación de protocolos de comunicación industrial, como el protocolo modbus.

8. Mecanismos de Seguridad: Los mecanismos de seguridad son fundamentales para proteger a los trabajadores y garantizar un funcionamiento seguro del sistema. Estos pueden incluir sistemas de parada de emergencia, barreras de seguridad y otros dispositivos de seguridad.

9. Sistema de Monitoreo y Registro: Para un control y seguimiento efectivos del proceso de clasificación, es común incluir un sistema de monitoreo que registra datos relevantes, como estadísticas de clasificación y eventos de mantenimiento.

10. Sistema de Alimentación de Energía: El sistema debe contar con una fuente de alimentación eléctrica y/o neumática para alimentar los componentes eléctricos y los actuadores neumáticos, como los robots SCARA.

11. Diseño Ergonómico y Acceso para Mantenimiento: El diseño del sistema debe tener en cuenta la ergonomía y proporcionar acceso adecuado para tareas de mantenimiento y resolución de problemas.

12. Dispositivos de Limpieza y Sanitización: Dado que se trata de una instalación de procesamiento de alimentos, se deben incluir dispositivos y procedimientos para la limpieza y sanitización regulares, cumpliendo con estándares de seguridad alimentaria.

5.2.5 Diseño y disposición de los componentes

En esta sección, se aborda el diseño y la disposición de los componentes del sistema:

- **Disposición de la Cinta Transportadora:** La cinta transportadora es una parte central del sistema. Debe estar ubicada de manera que permita un flujo continuo de huevos desde la entrada hasta la clasificación y el posterior transporte. La disposición de la cinta debe considerar la velocidad

del proceso y la capacidad de carga de huevos, al ser la parte central, la colocación se realizará en una zona abierta y todo el sistema iría alrededor de esta.

- **Posición del Robot SCARA:** El robot SCARA debe estar ubicado estratégicamente a lo largo de la cinta transportadora para realizar la clasificación de los huevos. La disposición de los robots debe permitir un acceso eficiente a los huevos y asegurarse de que puedan alcanzar todas las ubicaciones de la cinta, como esta va girando los huevos, con posicionar el brazo en cualquier punto este es capaz de alcanzar todos.
- **Sensores y Cámaras de Visión:** Los sensores y cámaras de visión utilizados para detectar y evaluar los huevos deben estar colocados en ubicaciones óptimas para captar información precisa. El sensor de la calidad de cáscara irá alrededor de la cinta circular, mientras que el escáner de etiqueta de los huevos se encontrará en un nivel más alto, cuando el brazo coja el huevo lo pasará por el escáner para saber a cuál de las 2 zonas llevarlo.
- **Sistemas de Alimentación:** Los sistemas de alimentación que suministran huevos a la cinta transportadora deben estar diseñados de manera que proporcionen un flujo constante y sin interrupciones de huevos a la cinta, la tolva que suministra los huevos está conectada por un extremo a la cinta, sin interrumpir el flujo de trabajo.
- **Áreas de Almacenamiento Temporal:** Puede ser necesario incluir áreas de almacenamiento temporal donde los huevos clasificados se acumulen antes de ser recogidos o empacados. La disposición de estas áreas debe ser eficiente para evitar obstrucciones o cuellos de botella.
- **Ubicación del PLC y la Unidad de Control:** La unidad de control, que generalmente incluye el PLC (controlador lógico programable), debe estar ubicada estratégicamente para garantizar una comunicación eficiente con los robots SCARA y otros componentes del sistema, se ubicará en un panel de control seguro donde se pueda gestionar y manipular adecuadamente.
- **Seguridad y Acceso:** Se consideran medidas de seguridad, como cercas o barreras de seguridad, para proteger a los trabajadores que interactúan con el sistema. Además, se debe garantizar un fácil acceso para tareas de mantenimiento y resolución de problemas.

- **Optimización del Espacio:** El diseño y la disposición de los componentes deben optimizar el uso del espacio disponible en la instalación, lo que puede ser especialmente importante en plantas con espacio limitado, en líneas generales, todo el sistema va pegado a la cinta por lo que no necesita de tanto espacio más que la propia cinta giratoria y las 2 cintas que transportan las cajas de huevos.

Aun así, se deben realizar pruebas y ajustes para garantizar que la disposición elegida funcione de manera óptima y cumpla con los objetivos del proyecto.

5.2.6. Parámetros de funcionamiento y criterios de clasificación

Se establecen los parámetros de funcionamiento y los criterios de clasificación de la siguiente manera:

Velocidad de la cinta transportadora:

Según nuestros cálculos e investigación, si queremos que los huevos completen una vuelta en 1 minuto (60 segundos), entonces la velocidad necesaria será de 0.1 m/s aproximadamente.

Tamaño del huevo:

Uno de los parámetros clave es el tamaño del huevo. Existen distintos rangos de tamaños específicos que definen cómo se clasificará un huevo en función de su longitud y ancho. Lo hemos planteado para 2 tipos.

Calidad de la cáscara:

La calidad de la cáscara es un criterio importante. Los huevos con cáscaras dañadas o con defectos se llevarán a una zona de basura. Los parámetros para evaluar la calidad de la cáscara pueden incluir la presencia de grietas, roturas o imperfecciones.

Peso del huevo:

El peso del huevo es otro factor que se utiliza para la clasificación. Se establecen límites de peso específicos para cada categoría de tamaño de huevo. En este caso, se aproxima que la cinta contendrá unos 200 huevos, todos ellos medianos, que pesaran entre 53 a 63 gramos, la cinta tendrá que soportar unos 11kg.

Forma del huevo:

La forma del huevo, como la ovalada o redonda, puede ser un parámetro de clasificación en ciertas aplicaciones, los declaramos todos como ovalados.

Limpieza del Huevo:

En instalaciones de procesamiento de huevos, la presencia de suciedad o contaminantes en la cáscara puede ser un criterio de clasificación. Los huevos que no cumplen con estándares de limpieza pueden ser clasificados de manera diferente.

Requisitos de Empaque:

Los criterios de clasificación pueden incluir requisitos de empaque específicos. Por ejemplo, algunos huevos pueden clasificarse para su empaque en cajas grandes, mientras que otros se dirigen a cajas pequeñas, puede cambiar el formato.

Velocidad de Clasificación:

La velocidad a la que se realiza la clasificación puede ser un parámetro crítico, especialmente en instalaciones de alta producción. Se deben establecer criterios de velocidad para cumplir con los objetivos de rendimiento.

Precisión de Clasificación:

La precisión es fundamental. Los criterios deben definir cuán cerca de los valores objetivo (tamaño, peso, calidad, etc.) debe estar un huevo para ser clasificado correctamente.

Tolerancia de Errores:

Se deben establecer criterios para la tolerancia de errores. Esto implica definir cuántos huevos pueden clasificarse incorrectamente antes de que se active una alarma o se realicen ajustes en el sistema.

Criterios de Reclasificación:

En caso de que un huevo no cumpla con los criterios iniciales de clasificación, se deben definir criterios para su posible reclasificación después de un nuevo análisis.

5.2.7 Fundamentos teóricos de la clasificación y el empaquetado de huevos

La clasificación y empaquetado automatizado de huevos se apoya en diversos fundamentos teóricos cruciales:

La visión por computadora y el análisis de imágenes permiten la identificación precisa de características como tamaño y calidad de la cáscara.

Los principios de robótica industrial, con énfasis en los brazos SCARA, posibilitan la manipulación precisa de huevos durante la clasificación. Sistemas de transporte automatizado, como cintas giratorias, coordinan el flujo eficiente de huevos.

La teoría de paletización automática guía la disposición ordenada de hueveras llenas en paletas para facilitar la distribución.

La programación de PLCs, la seguridad en sistemas automatizados y las comunicaciones industriales son pilares para la coordinación y ejecución eficiente del proceso completo.

Estos fundamentos teóricos se combinan para crear un sistema integral que optimiza la eficiencia, precisión y seguridad en la clasificación y empaquetado automatizado de huevos.

6. Propuesta de ejecución teórica

6.1. Presentación de la propuesta

Este proyecto se centra en la implementación de un sistema integral para la clasificación automática de huevos, combinando una cinta giratoria, un escáner de última generación y un brazo robótico SCARA. La cinta giratoria transporta los huevos al área de clasificación, donde el escáner inteligente analiza sus características clave. Posteriormente, el brazo robótico SCARA interviene con precisión, colocando cada huevo en las hueveras dispuestas a ambos lados de la cinta.

La innovación clave radica en la presencia de dos hueveras, una a cada lado,

lo que permite un proceso continuo de clasificación. Cuando una de las hueveras alcanza su capacidad, se desplaza por otra cinta dedicada al sistema de paletización. Este último paso asegura una producción eficiente y organizada, ya que las hueveras llenas son dispuestas estratégicamente en paletas para su posterior manipulación y distribución.

Este enfoque integral no solo mejora la eficiencia y precisión de la clasificación de huevos, sino que también optimiza la gestión logística al incorporar un sistema inteligente de paletización. La combinación de tecnologías avanzadas y la automatización precisa hacen de este proyecto una solución robusta y eficaz para la industria de clasificación de huevos.

6.2. Marco legislativo y proceso industrial dirigido.

Se detalla toda la normativa que se ha de tener en cuenta antes de la realización del proyecto:

- REGLAMENTO (UE) 2019/1781 DE LA COMISIÓN
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), así como la Guía Técnica asociada a éste.
- RD 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
- RD 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico (y posteriores modificaciones por RD 154/95)
- RD y Normas UNE relativas al montaje, utilización y mantenimiento de autómatas.
- EN 62061:2005: Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos, y programables relativos a la seguridad.
- Norma IEC-1131 sobre la estandarización de los lenguajes de programación y sobre los diferentes tipos de autómatas programables y sus periféricos.

También, se ha de tener en cuenta el uso de una cinta transportadora y que esta ha de seguir ciertas normativas tales como:

EN-292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN-60204/01, EN 50081-2, EN 50082-2

Es importante asegurarse de que el material que se transporte no sea abrasivo ni

contenga objetos afilados que puedan dañar las cintas de las bandas.

La lubricación regular de las partes móviles es crucial para garantizar un funcionamiento correcto. Es necesario aplicar lubricante periódicamente y no se debe superar un intervalo máximo de 500 horas de funcionamiento entre cada lubricación.

Debido a las vibraciones o golpes accidentales de la máquina, los elementos de sujeción de los detectores se pueden aflojar, lo que puede provocar fallos de posicionamiento. Se recomienda apretarlos cada 200 horas de funcionamiento para evitar problemas.

Antes de su montaje se comprobarán los materiales para evitar el mal funcionamiento de los mismos:

- UNE 20-512-74/2 “Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos”.
- UNE 20-504-84 “Métodos de medida de las características anti parásitas de filtros pasivos y otros dispositivos de perturbaciones radioeléctricas”.
- UNE 20-501-85/2 “Ensayos fundamentales, climáticos y de robustez”.

A continuación, se proporciona una descripción general de otras posibles áreas de legislación que podrían aplicarse a la instalación:

- **Normas de seguridad laboral.** Existen regulaciones y normativas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional que deben cumplirse para garantizar un entorno de trabajo seguro. Esto puede incluir requisitos para el uso de equipos de protección personal, capacitación adecuada para los trabajadores y medidas de prevención de accidentes.
- **Regulaciones ambientales.** Dependiendo de la ubicación y las características de la instalación, pueden aplicarse regulaciones ambientales relacionadas con la gestión de residuos, la calidad del aire, la emisión de ruidos y la conservación de recursos naturales. Es importante cumplir con estas regulaciones y adoptar prácticas sostenibles en el diseño y operación de la línea de transporte y clasificación.
- **Normas de calidad y seguridad de productos.** Existen regulaciones y

estándares relacionados con la calidad y seguridad de los productos. Estas regulaciones implican unos márgenes de calidad y seguridad alimentaria de los huevos, para que lleguen al consumidor adecuadamente.

- **Normas eléctricas y de seguridad.** El uso de la cinta, el brazo SCARA y otros componentes eléctricos en la instalación requerirá cumplir con las normas y regulaciones eléctricas correspondientes. Esto puede incluir la instalación adecuada, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica.
- **Derechos de propiedad intelectual.** Si la línea de transporte y clasificación de huevos incluye innovaciones o tecnologías propias, es importante considerar los derechos de propiedad intelectual y las patentes relacionadas. Esto implica proteger los derechos de propiedad intelectual y respetar los derechos de terceros.

Es fundamental investigar y comprender las leyes y regulaciones específicas de la jurisdicción donde se llevará a cabo la instalación. Por ello, es recomendable consultar a expertos legales y organismos reguladores pertinentes para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables.

6.3. Diseño final del sistema

Materiales y Componentes:

Cinta Transportadora:

Especificaciones: Longitud de 5 metros, ancho de 30 centímetros.

Material: Estructura de acero inoxidable para garantizar higiene y resistencia.

Escáner de Visión:

Modelo: Seleccionar un escáner de visión de alta resolución y velocidad de escaneo.

Características: Capacidad para identificar color, tamaño y calidad de la cáscara de los huevos, por si queremos cambiar el programa de funcionamiento.

Brazo Robótico SCARA:

Modelo: Elegir un brazo robótico SCARA con la capacidad de movimientos precisos y rápida ejecución.

Carga Máxima: Asegurar que el brazo pueda manejar el peso promedio de un huevo sin comprometer la velocidad.

Hueveras:

Material: Plástico alimentario para garantizar la seguridad y facilidad de limpieza.

Capacidad: Diseñar para contener una docena de huevos cada una.

Sistema de Paletizado:

Diseño: Plataforma automática que organiza las hueveras en paletas.

Velocidad: Ajustar la velocidad para garantizar una transición fluida y evitar daños a los huevos.

Sistema de Control:

PLC (Controlador Lógico Programable):

Modelo: Seleccionar un PLC con capacidad de entradas/salidas suficientes y protocolo de comunicación compatible con los componentes.

Comunicación:

Protocolo: Utilizar Modbus para la comunicación eficiente entre el PLC, el escáner de visión y el brazo robótico.

Parámetros de Funcionamiento:

Velocidad de la Cinta Transportadora:

Ajuste: Establecer una velocidad que permita un espacio adecuado entre huevos para evitar colisiones, según hemos planteado una velocidad de 0,5 m/s sería eficiente.

Tiempo de Análisis del Escáner:

Configuración: Ajustar el tiempo de análisis del escáner para permitir una clasificación precisa sin afectar la velocidad general del proceso.

Fuerza y Precisión del Brazo SCARA:

Programación: Calibrar el brazo SCARA para garantizar que pueda recoger y colocar huevos con precisión y sin daños.

Capacidad de Almacenamiento Temporal:

Hueveras: Asegurar que el sistema pueda almacenar temporalmente huevos clasificados mientras se espera su traslado a la zona de paletizado.

Seguridad:

Sensores de Emergencia:

Ubicación: Instalar sensores de emergencia en puntos críticos para detener el sistema en caso de anomalías.

Barreras de Seguridad:

Implementación: Utilizar barreras físicas y virtuales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad del personal.

6.3.1. Hipótesis

Creemos que la introducción de robots SCARA en el proceso de clasificación de huevos brindará beneficios sustanciales en términos de eficiencia y precisión en comparación con métodos manuales convencionales

Esta suposición se basa en varias consideraciones clave:

Eficiencia Operativa: Se espera que los robots SCARA realicen las

tareas de clasificación de huevos de manera más rápida y constante que los métodos manuales. Su capacidad para ejecutar movimientos precisos y repetitivos podría traducirse en una mayor velocidad de procesamiento y, por ende, en una mayor eficiencia operativa.

Reducción de Errores Humanos: La automatización con robots SCARA tiene el potencial de minimizar los errores asociados con la intervención humana, como clasificaciones incorrectas, variabilidad en la velocidad y problemas de fatiga. Esto podría resultar en una mayor precisión en la clasificación de huevos.

Adaptabilidad a Diferentes Tamaños y Formas: Los robots SCARA suelen ser versátiles y pueden programarse para adaptarse a una variedad de tamaños y formas de huevos. Esta capacidad de adaptación contribuiría a una mayor flexibilidad en la línea de producción.

Optimización del Flujo de Trabajo: La automatización permite la optimización del flujo de trabajo al eliminar cuellos de botella y alinear los procesos de manera más eficiente. Esto podría resultar en una mayor productividad global del sistema.

Registro y Análisis de Datos: Los sistemas automatizados suelen generar datos detallados sobre el rendimiento. La capacidad de recopilar, analizar y utilizar estos datos puede proporcionar información valiosa para mejorar continuamente el proceso.

En conjunto, la hipótesis se basa en la idea de que la integración de robots SCARA en la clasificación de huevos no solo simplificará el proceso, sino que también mejorará la calidad y consistencia de los resultados. La investigación y la implementación del proyecto estarán orientadas a validar estas suposiciones a través de evidencias empíricas y mediciones cuantitativas y cualitativas.

6.3.2. Descripción del proceso

- Planteamiento de la instalación

Al principio, investigaremos las normativas locales relacionadas con la industria alimentaria y la automatización en la ubicación considerada. Esto podría implicar la revisión de códigos de construcción, regulaciones de seguridad industrial y requisitos específicos para la manipulación de alimentos.

Accesibilidad: Seleccionaría un lugar con fácil acceso para el personal, preferiblemente cercano a áreas de descanso y vestuarios. Además, aseguraría que haya accesibilidad para el transporte de materiales, tanto para la entrada de huevos como para la salida de productos empaquetados.

Evaluación de Infraestructura: Revisará la infraestructura disponible en la ubicación, incluyendo la capacidad eléctrica, suministro de agua y servicios de comunicación. Esto garantiza que haya suficiente soporte para los requerimientos energéticos del sistema y otros servicios necesarios.

Distribución del Espacio:

Optimización Operativa: Colocaría las estaciones de trabajo de manera que minimice la distancia que los huevos y el personal necesitan recorrer. Esto podría implicar un diseño en forma de flujo que siga la secuencia lógica del proceso.

Espacio para Equipos: Diseñaría el espacio para acomodar todos los equipos y componentes necesarios, asegurándose de evitar congestiones y permitir un fácil acceso para el mantenimiento.

Zonas de Almacenamiento Temporal y Seguridad: Identificaría y marcaría claramente zonas específicas para el almacenamiento temporal y zonas de seguridad. Esto se haría con el objetivo de mantener la eficiencia y la seguridad en el entorno de trabajo.

Flujo del Proceso:

Mapeo del Flujo: Crearía un diagrama visual que muestre el flujo del proceso desde la entrada de los huevos hasta la salida de los productos empaquetados. Esto ayudaría a visualizar cómo se moverán los huevos y el personal a lo largo del sistema.

Entrada y Recepción de Huevos: Definiría un área específica para la entrada y la recepción de huevos, considerando procesos eficientes que eviten daños a los productos.

Estaciones de Clasificación y Robots SCARA: Planificaría la disposición de las estaciones de clasificación y la ubicación estratégica de los robots SCARA para garantizar una manipulación eficiente y precisa de los huevos.

Áreas de Empaque y Almacenamiento Final: Determinaría dónde se realizará el empaquetado final y las áreas de almacenamiento antes de la salida de los productos. Aseguraría que esta disposición facilite el empaquetado y el transporte de los productos terminados.

Salida de Productos: Establecería claramente el punto de salida de los productos empaquetados y planificaría cómo se realizará su transporte fuera del sistema.

• Selección de sensores

En nuestro caso, el sensor que necesitaremos para escanear los huevos es un sensor de visión.

Si bien los sensores de fuente puntual deben estar alineados con exactitud para funcionar, los sensores de visión están fabricados para soportar una amplia gama de variaciones ambientales. Esto permite a los operadores emplearlos en celdas preconfiguradas sin necesitar realizar ajustes costosos que consumen mucho tiempo. Los sensores para visión pueden hacer lo siguiente:

- Aumentar la flexibilidad.
- Ejecutar varios estilos de inspección dentro de una sola imagen.
- Producir datos más detallados para mejorar la calidad y los procesos.
- Acomodar las desalineaciones del mango o soporte.

Esto trae muchos beneficios tales como:

- Identificar características que otros sensores optoelectrónicos no pueden.
- Mejoran la iluminación, el brillo y el contraste de la imagen.
- Gestionan las desalineaciones y las irregularidades .
- Mejoran la facilidad de uso.

• Programación del Robot Scara

Para la programación de robots Scara, usaremos el programa ACE de Omron. Más precisamente la versión 4.4. El programa está dividido en cinco subprogramas que aclararemos y explicaremos en los apartados siguientes:

Variables.

Name	Type	Value	Robot	Display Mode	Cat	Description
h	Location	350,000 0,000 138,	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Recogida de Huevos
ha.origin	Location	99,350 -256,181 13	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Origen del Pallet A
ha.x	Location	229,900 -256,181 1	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Eje X del Pallet A
ha.y	Location	99,350 -142,581 13	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Eje Y del Pallet A
hb.origin	Location	99,350 256,181 138	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Origen del Pallet B
hb.x	Location	229,900 256,181 13	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Eje X del Pallet B
hb.y	Location	99,000 142,000 138	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Eje Y del Pallet B
sensor	Location	205,750 0,000 138,	R1 i4-350L (180 mm)	Display as Frame		Sensor de Visión


```

PROGRAM main()
  120 ; creamos la etiqueta para que el programa se haga en bucle al llegar al final

  DO ;Hasta que la señal esté en OFF no inicia el programa
    WAIT
  UNTIL SIG(-2001)
  REACTI 2001, interrupt, 1 ;Creamos la monitorización de la señal de interrupción

  gripper.on = 3001 ;será la señal de activación de la herramienta
  fila.a = 1 ;establecemos la primera posición de la fila a
  fila.b = 1 ;establecemos la primera posición de la fila b
  columna.a = 1 ;establecemos la primera columna de la fila a
  columna.b = 1 ;establecemos la primera columna de la fila b

  SET palleta = FRAME(ha.origin,ha.x,ha.y,ha.origin)
    ; creamos el palé que queremos trabajar con el punto origen, punto máx x y punto máx y.
  nbr.parts.x = 3 ; indicamos en cuánto segmentamos el palé en x
  nbr.parts.y = 4 ; indicamos en cuánto segmentamos el palé en y
  offset.x.a = DISTANCE(ha.origin,ha.x)/(nbr.parts.x)
    ; calculamos la distancia entre los segmentos en x
  offset.y.a = DISTANCE(ha.origin,ha.y)/(nbr.parts.y)
    ; calculamos la distancia entre los segmentos en y
  SET pal.dif.a = INVERSE(palleta):ha.origin

  SET palletb = FRAME(hb.origin,hb.y,hb.x,hb.origin)
    ; creamos el palé que queremos trabajar con el punto origen, punto máx x y punto máx y.
  nbr.parts.x = 3 ;Define el numero de piezas del sector x
  nbr.parts.y = 4 ;Define el numero de piezas del sector y
  offset.x.b = DISTANCE(hb.origin,hb.x)/(nbr.parts.x-1)
    ;Para calcular distancia entre piezas en x
  offset.y.b = DISTANCE(hb.origin,hb.y)/(nbr.parts.y-1)
    ;Para calcular distancia entre piezas en y
  SET pal.dif.b = INVERSE(palletb):hb.origin

100 ; creamos la etiqueta 100 para la Huevera B

  DO ;Hasta que la señal esté en OFF no inicia el programa
    WAIT
  UNTIL SIG(1003) or SIG(1004)

  SIGNAL -2 ; desactivamos la salida 2 por si se activó previamente al haber trasladado el producto a la HueveraB

  IF SIG(1003) THEN ; si la señal 1003 es activada por lo que se empieza el if para los de la HuveraA
    CALL h.pick() ; llamamos a la función h.pick y le pasamos las variables que necesita para ejecutarse
    CALL palletth(palleta, columna.a, fila.a, offset.x.a, offset.y.a, gripper.on) ; llamamos a la función palletth
    columna.a = columna.a+1 ;avanza en columna
    IF columna.a > nbr.parts.x THEN ;si excede el numero de columnas, las resetea y añade una fila
      columna.a = 1
      fila.a = fila.a+1
    END
    IF fila.a > nbr.parts.y THEN ;si excede el numero de filas, las resetea.
      fila.a = 1
    END

  IF SIG(1004) THEN ; si la señal 1004 es activada por lo que se empieza el if para los de la HuveraB
    CALL h.pick() ; llamamos a la función h.pick y le pasamos las variables que necesita para ejecutarse
    CALL palletth(palletb, columna.b, fila.b, offset.x.b, offset.y.b, gripper.on) ; llamamos a la función palletth
    columna.b = columna.b+1 ;avanza en columna
    IF columna.b > nbr.parts.x THEN ;si excede el numero de columnas, las resetea y añade una fila
      columna.b = 1
      fila.b = fila.b+1
    END
    IF fila.b > nbr.parts.y THEN ;si excede el numero de filas, las resetea.
      fila.b = 1
    END
  END

```

```

IF SIG(-1005) GOTO 100 ; se va a la etiqueta 100 para hacer la espera otra vez sin afectar al bucle de paletizado
MOVE h ; se va a la posición inicial
WHILE SIG(1005) DO
  DELAY 0.1
END

```

En el main, estableceremos todos los procesos generales y el llamado de los programas.

Primero, estableceremos la condición de paro (interrupt) y crearemos ambos pallet.

Después, creamos los if con las condiciones de los distintos paletizados de las hueveras.

Y finalmente establecemos una condición de paro.

Programa Palleth

```

PROGRAM palleth(pal.frame, pal.dif, column, fila, offset.x, offset.y, gripper.on)

  SET move.pick = pal.frame:TRANS(column*offset.x,fila*offset.y):pal.dif
  ; creamos el punto al que debemos desplazarnos del pallet con los valores del programa principal

  APPRO move.pick, 100 ; realizamos una aproximación al punto generado con una distancia de seguridad 100
  BREAK

  SPEED 20 ; reducimos la velocidad en los movimientos verticales
  MOVE move.pick ; movemos el brazo al punto generado
  BREAK
  SIGNAL gripper.on ; enviamos una señal por el puerto 3001 asignado anteriormente

  SPEED 20 ; reducimos la velocidad en los movimientos verticales
  DEPARTS 100 ; subimos la herramienta tras moverla al punto generado
  BREAK

END

```

En el programa palleth, definiremos cómo clasificar los huevos para posteriormente su paletización.

Programa h.pick

```

PROGRAM h.pick()
  APPRO h, 20
  MOVE h ;Coger el huevo
  CLOSE ;Cierra el gripper
  APPRO sensor, 0 ;Aproximación al sensor
  WAIT 3 ; Tiempo de espera del escáner

END

```

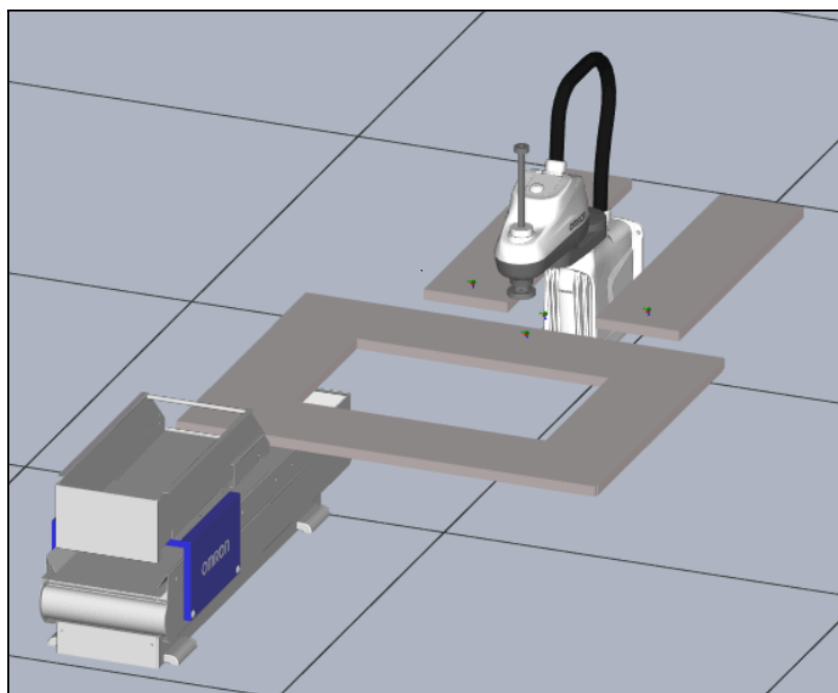
En el programa h.pick, realizamos los movimientos para la recogida de huevos y escaneado para su posterior clasificación.

Interrupt

```
.PROGRAM interrupt ()  
  BREAK  
  SET pos.act = HERE ;Posición actual  
  SET pos.dest = DEST ;Posición de destino  
  IF DZ(pos.act) < 225 THEN ;Si está a <225 de altura lo eleva  
    DEPART 30  
  END  
  MOVE wait.point ;Mover a posición de seguridad  
  DO ;Mover a la posición de seguridad  
    WAIT  
  UNTIL SIG(-2001)  
  REACT 2001, interrupt, 1  
  DO ;Continuar el programa  
    WAIT  
  UNTIL SIG(2001)  
  REACTI 2001, interrupt, 1  
  IF DZ(pos.act) < 300 THEN ;Si esta a <300 de altura lo aproxima  
    APPRO pos.act, 30  
  END  
  MOVES pos.act ;Mover a la posición designada  
  MOVES pos.dest ;Mover al destino  
  RETURN  
END
```

Este programa sirve como botón de paro en caso de emergencia.

Vista de la simulación del programa:



- **Protocolo de comunicación**

El protocolo Modbus es un estándar de comunicación muy utilizado en entornos industriales para la transmisión de información entre dispositivos electrónicos. En el caso de nuestro sistema de clasificación de huevos, vamos a utilizar el protocolo Modbus para establecer la comunicación entre el PLC, el brazo robótico SCARA y los sensores. Aquí hay una descripción de cómo se implementaría esta comunicación:

1. Configuración del PLC:

El PLC actúa como el maestro en la red Modbus. Configuramos el PLC para que sea el encargado de iniciar la comunicación y solicitar datos a los dispositivos esclavos.

En el software de programación del PLC (por ejemplo, TIA Portal si estamos utilizando un PLC Siemens), se configuran los parámetros de comunicación Modbus. Esto incluye la dirección del dispositivo esclavo del brazo robótico SCARA y las direcciones de los sensores.

2. Configuración del Brazo Robótico SCARA:

El brazo robótico SCARA se configura como un dispositivo esclavo en la red Modbus. Cada vez que el PLC necesita obtener información del brazo (por ejemplo, su posición actual, estado, etc.), envía una solicitud Modbus al brazo. Se asigna una dirección única al brazo como dispositivo esclavo.

3. Configuración de Sensores:

Los sensores también actúan como dispositivos esclavos. Estos sensores podrían ser, por ejemplo, sensores de visión utilizados para identificar características específicas de los huevos. Cuando el PLC necesita los datos de los sensores, envía solicitudes Modbus a las direcciones correspondientes de los sensores. Se asignan direcciones únicas a cada sensor.

4. Transmisión de Datos:

La comunicación Modbus se realiza a través de un medio de transmisión, como Ethernet o RS-485, dependiendo de la configuración de la red. Los mensajes Modbus contienen información específica sobre el tipo de operación que se está solicitando (lectura o escritura de datos), las direcciones de los dispositivos esclavos y otros parámetros relevantes.

5. Manejo de Respuestas:

Tanto el brazo robótico como los sensores responden a las solicitudes Modbus del PLC proporcionando la información solicitada. El PLC puede interpretar estas respuestas y tomar decisiones basadas en los datos recibidos.

6. Manejo de Errores y Seguridad:

Se implementan mecanismos para gestionar posibles errores de comunicación, como la pérdida de paquetes o la falta de respuesta de un dispositivo esclavo. Además, se pueden implementar medidas de seguridad, como el cifrado de datos, para proteger la integridad de la comunicación.

- **Implementación del sistema**

La implantación se llevará a cabo en varias fases cruciales para garantizar una integración efectiva en el entorno de producción existente.

En primer lugar, se realizará una evaluación exhaustiva del entorno de producción para garantizar su preparación. Esto incluirá la instalación física de componentes clave, como la cinta transportadora, y la disposición estratégica de estaciones de clasificación y otros equipos.

Una vez completada la instalación, se procederá a la configuración y calibración de todos los dispositivos, ajustando los parámetros según las especificaciones del sistema. Posteriormente, se llevarán a cabo pruebas iniciales para verificar el funcionamiento básico del sistema, asegurando movimientos precisos del brazo robótico, detección y clasificación efectiva de huevos, así como la respuesta adecuada de los sensores.

En la fase de optimización del rendimiento, se realizarán ajustes para mejorar la eficiencia y precisión del sistema. Simultáneamente, el personal que operará y mantendrá el sistema recibirá capacitación integral sobre el PLC, el brazo robótico y los procedimientos de mantenimiento.

La implementación completa se llevará a cabo una vez que se hayan completado con éxito todas las fases anteriores. Durante los primeros días de operación, se monitoreará de cerca el sistema para abordar cualquier problema potencial y realizar ajustes adicionales según sea necesario.

Finalmente, se establecerá un proceso de monitoreo y evaluación continuos para evaluar el rendimiento del sistema en condiciones de producción reales. La recopilación de datos sobre la eficiencia, la precisión de la clasificación y otros indicadores clave garantizará un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.

- **Verificación del funcionamiento**

En primer lugar, se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento básicas para verificar la respuesta de cada sensor, el movimiento del brazo robótico, la precisión en la clasificación de huevos y la coordinación con el PLC. Se realizarán pruebas de ciclo completo para simular condiciones operativas normales y evaluar la estabilidad y

consistencia del sistema.

Además, se implementarán pruebas de robustez para evaluar cómo el sistema responde a condiciones adversas o situaciones inesperadas, como la presencia de huevos defectuosos o variaciones en la velocidad de la cinta transportadora. Estas pruebas ayudarán a identificar posibles puntos de falla y a implementar medidas correctivas.

La verificación también incluirá la validación de la comunicación a través del protocolo Modbus entre el brazo robótico, los sensores y el PLC. Se verificará la transmisión eficiente de datos y la capacidad de respuesta del sistema a los comandos.

Durante todo el proceso de verificación, se registrarán datos relevantes para evaluar el rendimiento del sistema, identificar posibles mejoras y confirmar que se cumplen los objetivos establecidos en el diseño del proyecto.

Finalmente, la verificación culminará con la aprobación formal del sistema por parte de los responsables del proyecto y los usuarios finales, marcando la preparación del sistema para su implementación completa en el entorno de producción.

6.3.3. Diseño de los materiales

Cinta Giratoria:

- Material: Acero inoxidable resistente a la corrosión para cumplir con normativas de higiene.
- Diseño: Superficie antideslizante para evitar desplazamientos no deseados de huevos.

Brazo Robótico SCARA:

- Material: Aleación de aluminio para equilibrar resistencia y peso.
- Diseño: Estructura compacta y ligera para facilitar la movilidad y posicionamiento preciso de huevos.

Hueveras:

- Material: Plástico resistente y fácil de limpiar.
- Diseño: Forma ergonómica para acomodar huevos de diversos tamaños y garantizar una manipulación eficiente por el brazo SCARA.

Escáner de Imágenes:

- Material: Carcasa de plástico para protección interna.
- Diseño: Lentes de alta calidad y sensor de imagen de alta resolución para capturas precisas.

Sistema de Paletización:

- Material: Estructura de acero para resistencia y durabilidad.
- Diseño: Plataforma ajustable y mecanismos de elevación controlados por PLC para una disposición eficiente de hueveras en paletas.

Sensores:

- Material: Carcasas de plástico o acero, dependiendo del entorno.
- Diseño: Tecnología de detección específica, como inductiva para materiales metálicos y capacitiva para características de huevos.

Controlador Lógico Programable (PLC):

- Material: Componentes electrónicos integrados en una carcasa de plástico o metal.
- Diseño: Interfaces de usuario intuitivas y capacidad de integración con otros sistemas.

Comunicaciones Industriales:

- Material: Cables y conectores resistentes para entornos industriales.
- Diseño: Uso de protocolos industriales estándar para garantizar una comunicación fiable y segura entre todos los componentes.

El diseño de los materiales se enfoca en la durabilidad, resistencia y eficiencia, asegurando que cada componente contribuya al rendimiento óptimo del sistema de clasificación y empaquetado automatizado de huevos con tecnología SCARA.

6.3.4. Sistemas de medida

Se requerirán diversos sistemas de medida para garantizar una clasificación precisa y eficiente. Aquí se describen algunos de los sistemas de medida que podrían aplicarse:

Sistema de Visión:

Descripción: Utilización de cámaras y software de visión por computadora para analizar visualmente cada huevo. Puede evaluar características como el tamaño, color y posiblemente la calidad de la cáscara.

Función: Identificación y clasificación de huevos basada en características visuales.

Sensores Inductivos y Capacitivos:

Descripción: Estos sensores pueden emplearse para detectar propiedades físicas de los huevos, como el material de la cáscara.

Función: Proporcionar información sobre características específicas para la clasificación.

Sensores de Posición en el Brazo Robótico:

Descripción: Sensores integrados en el brazo robótico para medir la posición y orientación del brazo.

Función: Asegurar movimientos precisos y coordinación con la cinta transportadora y los huevos.

Encoder para la Cinta Transportadora:

Descripción: Medición de la velocidad y posición de la cinta transportadora mediante un encoder.

Función: Proporcionar datos precisos sobre el movimiento de los huevos y sincronización con el brazo robótico.

Sensores de Fuerza en el Brazo Robótico:

Descripción: Sensores de fuerza y par en el extremo del brazo robótico para medir la fuerza ejercida al manipular huevos.

Función: Garantizar un manejo suave y evitar daños a los huevos.

Sistema de Conteo en el PLC:

Descripción: El PLC puede incorporar un sistema de conteo para registrar el número de huevos clasificados y almacenados en cada fase del proceso.

Función: Proporcionar datos para gestionar el flujo de trabajo y controlar el proceso de clasificación.

6.3.5. Solución del problema

Nuestro sistema aborda los desafíos asociados con la clasificación manual, como la baja eficiencia, la posibilidad de errores humanos y la limitada capacidad de adaptación a diferentes tipos de huevos. Además, busca optimizar el proceso de clasificación para una producción eficiente y una calidad de producto consistente.

Cómo se realiza:

- **Eficiencia Mejorada:**

La cinta circular garantiza un flujo continuo de huevos, eliminando los

tiempos muertos asociados con la manipulación manual.

El brazo robótico SCARA, con su precisión y velocidad de respuesta, permite una clasificación rápida y eficiente de los huevos.

- Reducción de Errores:

El sistema de visión analiza detalladamente cada huevo, asegurando una clasificación precisa basada en propiedades específicas, como tamaño, color y calidad de la cáscara.

La automatización disminuye la probabilidad de errores humanos, mejorando la consistencia y calidad del producto final.

- Adaptabilidad a Diferentes Tipos de Huevos:

La programación flexible del sistema permite ajustar los criterios de clasificación para adaptarse a diferentes variedades de huevos y requisitos de calidad.

El brazo SCARA es capaz de manejar huevos de diversos tamaños y características, proporcionando versatilidad en la clasificación.

- Optimización del Proceso:

La integración de sistemas secuenciales programables (PLC) y tecnologías de comunicación industrial garantiza una coordinación eficiente entre la cinta, el brazo SCARA y otros componentes.

Se establecen tiempos de ciclo óptimos, maximizando la productividad y asegurando un flujo constante de huevos a lo largo del proceso.

6.3.6. Características de la mejora

Las características de mejora de este sistema de transporte y clasificación son las siguientes:

Eficiencia Operativa:

Rendimiento Continuo. La cinta circular y el brazo SCARA permiten un flujo constante de huevos, eliminando los tiempos muertos asociados con la clasificación

manual.

Alta Velocidad de Procesamiento. El brazo SCARA, con su capacidad de movimiento rápido y preciso, contribuye a una clasificación eficiente.

Precisión y Consistencia:

Análisis Detallado. El sistema de visión realiza un escaneo detallado de cada huevo, permitiendo una clasificación precisa basada en propiedades específicas como tamaño, color y calidad de la cáscara.

Reducción de Errores. La automatización minimiza los errores humanos, mejorando la consistencia y calidad del proceso de clasificación.

Adaptabilidad y Versatilidad:

Programación Flexible. La programación del sistema es adaptable, lo que permite ajustar los criterios de clasificación para adaptarse a diferentes variedades de huevos y requisitos específicos.

Manejo de Diversos Tipos de Huevos. El brazo SCARA es capaz de manipular huevos de distintos tamaños y características, ofreciendo versatilidad en el proceso de clasificación.

Optimización del Proceso:

Coordinación eficiente. La integración de sistemas secuenciales programables (PLC) y tecnologías de comunicación industrial asegura una coordinación sin fisuras entre los componentes, optimizando el proceso global.

Establecimiento de Tiempos Óptimos. Se definen tiempos de ciclo optimizados para maximizar la productividad y garantizar un flujo constante de huevos a lo largo del proceso.

Seguridad Mejorada:

Dispositivos de Seguridad. Se incorporan características de seguridad como paradas de emergencia y barreras físicas para garantizar un ambiente de trabajo seguro.

Mejora en la Productividad y Rentabilidad:

Mayor Producción. La eficiencia y velocidad mejoradas contribuyen directamente a un aumento en la producción total.

Reducción de Costos Operativos. La automatización puede llevar a una disminución en los costos laborales asociados con la clasificación manual.

En conjunto, estas características de mejora contribuyen a optimizar el proceso ofreciendo una solución eficiente, precisa y rentable para las necesidades de clasificación en un espacio reducido.

6.3.7. Cálculos

Supongamos que durante una hora de operación, el sistema procesa un total de 1200 huevos y clasifica correctamente 1100 de ellos. Además, el tiempo total de operación es de 60 minutos.

Tiempo del recorrido

Si decimos que el diámetro de la cinta (D) es de 2 metros, aplicando la fórmula de $C = \pi * D$ entonces la circunferencia mide aprox. $C \approx 6.28$ metros.

Si queremos que los huevos completen una vuelta en 1 minuto (60 segundos), entonces $C \approx 6.28$, $V = C/T = 6.28/60 \approx 0.105$ m/s.

Eficiencia Operativa

Cálculo: Eficiencia (%) = $(1100 / 1200) * 100 = 91.67\%$.

Velocidad de Procesamiento

Cálculo: Velocidad (huevos/min) = $1100 / 60 = 18.33$ huevos/min.

Precisión del Sistema de Visión

Supongamos que 900 características fueron identificadas correctamente de un total de 1000.

Cálculo: Precisión del sistema de visión (%) = $(900 / 1000) * 100 = 90\%$.

Tiempo de Ciclo del Brazo Robótico

Supongamos que el tiempo total de clasificación fue de 40 minutos.

Cálculo: Tiempo de ciclo (segundos) = 40 minutos * 60 segundos/minuto / 1100 huevos = 2.18 segundos/huevo.

Tasa de Errores del Sistema

Supongamos que 50 huevos fueron mal clasificados o dañados.

Cálculo: Tasa de errores (%) = $(50 / 1200) * 100 = 4.17\%$.

Utilización del Brazo Robótico

Supongamos que el brazo robótico estuvo activo durante 50 minutos.

Cálculo: Utilización del brazo (%) = $(50 / 60) * 100 = 83.33\%$.

6.3.9. Previsión de recursos y presupuesto

En la siguiente tabla, encontrará una descripción detallada de los servicios que ofrecemos, incluyendo los alcances, plazos, costos y cualquier otro aspecto relevante relacionado con el proyecto.

Componente	Costo Aproximado (euros)
Cinta Giratoria	5,000 - 10,000
Brazo Robótico SCARA	15,000 - 30,000
Hueveras y Componentes de Clasificación	8,000 - 15,000
Escáner de Imágenes	3,000 - 8,000

Sistema de Paletización	10,000 - 20,000
Sensores y Componentes Eléctricos	5,000 - 10,000
Controlador Lógico Programable (PLC)	2,000 - 5,000
Comunicaciones Industriales	3,000 - 6,000
Instalación y Mano de Obra	15,000 - 25,000
Reserva para Contingencias (10% del Total)	10% del presupuesto total
Presupuesto Total Estimado:	71,000 - 149,000 euros

Tabla. Valoración aproximada de los costes del proyecto

Previsión de recursos.

Robots SCARA:

1 Robot SCARA de gama media: 30,000 €

Infraestructura y Montaje:

Transportadores y sistemas de movimiento: 15,000 €.

Tecnología de Información:

Sistemas de adquisición de datos y software de control: 7,000 €.

Computadoras y dispositivos de visualización: 3,000 €.

Recursos Humanos:

Ingenieros y técnicos especializados: Costos laborales dependientes de la ubicación y la experiencia del personal.

Personal de mantenimiento, operadores, personal de soporte técnico y capacitación: Costos laborales adicionales.

Mantenimiento y Soporte:

Programa de mantenimiento preventivo: Dependiente de las tarifas de servicio del proveedor.

Acuerdos de soporte técnico: Dependiente de las tarifas del proveedor y los niveles de soporte requeridos.

Sensores y Sistemas de Visión:

Sensores o sistemas de visión para la detección y clasificación de huevos: 10.000 €.

Otros Costos:

Costos de instalación, logística y otros gastos diversos: Variable y dependiente de la ubicación y las circunstancias específicas.

En general, el costo total de implantación sería aproximadamente de unos 150.000 €

Cronograma de Trabajo

En primer lugar, tomaremos las medidas aproximadas del robot y la cinta para así realizar unos planos a medida.

Después, diseñamos nuestro clasificador de huevos y lo emplazamos a una fábrica por medio de planos.

Luego realizaremos el conexionado de la instalación en nuestro panel, conectando los sensores, la cinta, finales de carrera, pulsadores, etc, mediante los esquemas de conexión.

Programaremos todo el funcionamiento con ACE 4.4 de Omron, y tras hacer pruebas parciales de funcionamiento podremos tener la instalación lista para las pruebas finales.

Finalmente, comprobaremos que se puedan realizar ciclos continuos de funcionamiento, probaremos los sistemas de seguridad y anotaremos las medidas para el correcto uso de la instalación.

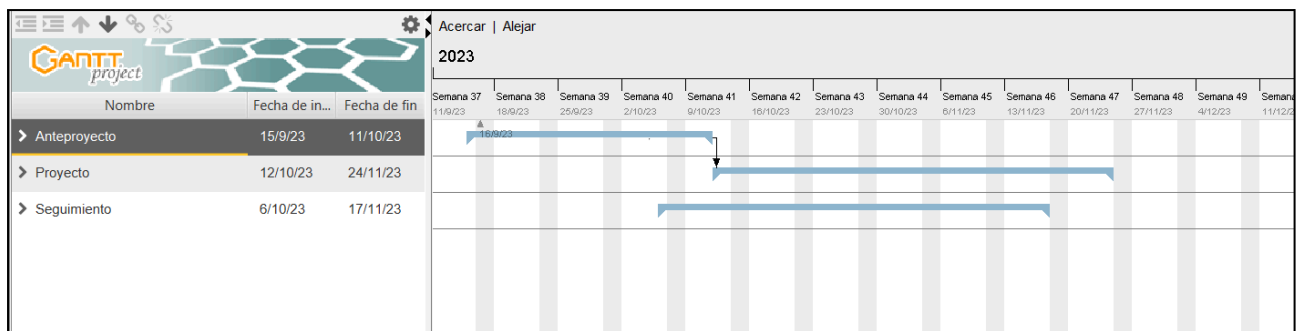


Ilustración. Tiempo de cada tarea

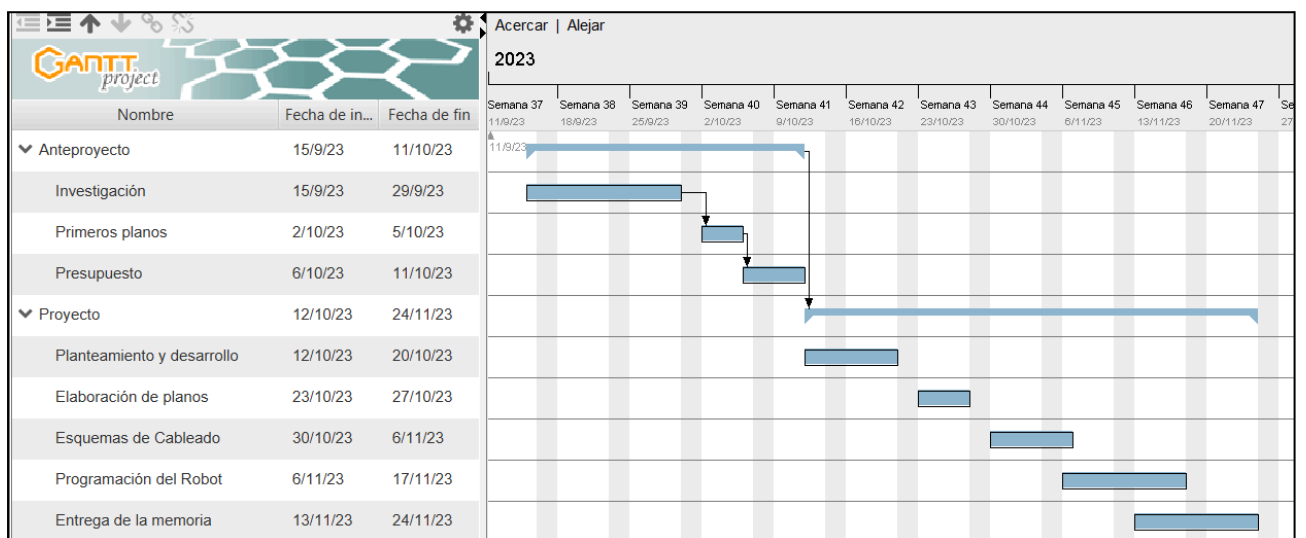


Ilustración. Planificación de tiempo en el Proyecto

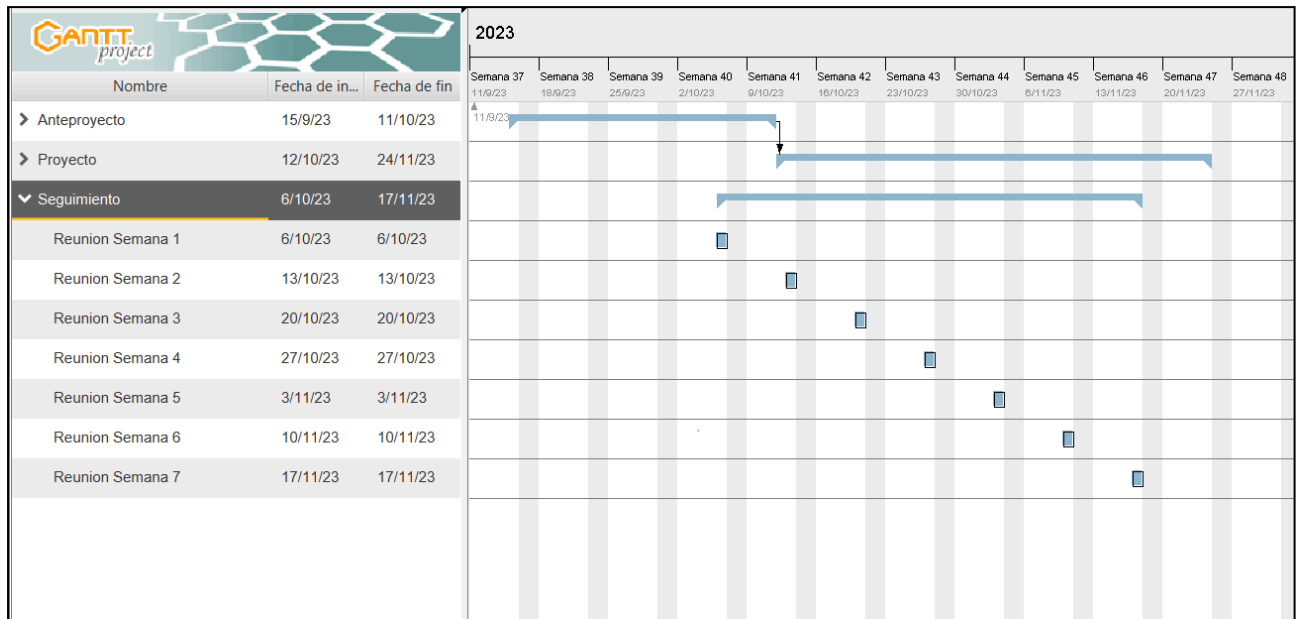


Ilustración. Revisiones y mejoras

6.4. Evaluación de la propuesta

Para evaluar nuestra propuesta vamos a considerar los siguientes aspectos:

1. Viabilidad Técnica:

Fortalezas: La utilización de robots SCARA y sistemas de visión para la clasificación de huevos es una solución técnica avanzada y prometedora. La combinación de estas tecnologías puede ofrecer una alta precisión en la identificación y colocación de huevos.

Desafíos: La complejidad técnica de integrar y programar estas tecnologías puede presentar desafíos. La experiencia técnica del equipo y la capacidad de gestionar la complejidad son aspectos críticos a considerar.

2. Viabilidad Financiera:

Fortalezas: La propuesta identifica la necesidad de considerar los costos de implementación, lo cual es crucial. La planificación financiera y la estimación de los

costos son pasos esenciales para garantizar la viabilidad financiera del proyecto.

Desafíos: La adquisición de robots SCARA y sistemas de visión puede ser costosa. Evaluar la relación costo-beneficio y buscar eficiencias en los gastos son aspectos importantes a abordar.

3. Viabilidad Operativa:

Fortalezas: La propuesta aborda el flujo del proceso, desde la clasificación hasta el paletizado, lo cual indica una comprensión completa de la operación. La consideración de la seguridad y la velocidad de producción son puntos positivos.

Desafíos: La adaptabilidad a variaciones en los productos y la escalabilidad del sistema son aspectos críticos que requieren una cuidadosa planificación operativa.

4. Impacto Social:

Fortalezas: La propuesta menciona la importancia de la aceptación del personal. La comunicación y la formación efectivas son aspectos clave para garantizar una transición suave y aceptación por parte del equipo humano.

Desafíos: La introducción de tecnologías automatizadas puede generar resistencia. Estrategias para involucrar y capacitar al personal son necesarias.

5. Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo:

Fortalezas: La propuesta reconoce la importancia del cumplimiento normativo, un aspecto crítico en la industria alimentaria. La consideración de aspectos ambientales y de seguridad fortalece la sostenibilidad del proyecto.

Desafíos: La gestión continua del cumplimiento normativo y las regulaciones específicas de la industria alimentaria deben ser monitoreadas de cerca.

En resumen, la propuesta demuestra una comprensión profunda de los aspectos técnicos y operativos del proyecto. Sin embargo, para maximizar el éxito, se deben abordar cuidadosamente los desafíos identificados, desde la complejidad técnica hasta la aceptación del personal y la gestión de costos.

7. Conclusiones

7.1 Recapitulación de los objetivos y hallazgos del estudio

Durante la fase de diseño e implementación, se lograron avances significativos en la creación de una línea de clasificación de huevos totalmente automatizada. El robot SCARA demostró ser altamente eficiente al ejecutar movimientos precisos y rápidos, superando con creces la velocidad y la consistencia de los métodos manuales previos.

En cuanto a la adaptabilidad, el robot SCARA se destacó al ajustarse con facilidad a diferentes tamaños y formas de huevos. Este atributo resultó crucial para afrontar la diversidad inherente en la producción de huevos. Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para evaluar la velocidad de ajuste y la precisión en la clasificación de huevos de distintas características.

La optimización del flujo de trabajo se logró mediante la coordinación efectiva entre la cinta transportadora, el escáner de detección y el robot SCARA. Se registraron tiempos totales de ciclo que demostraron una mejora significativa en comparación con los procesos manuales anteriores.

En términos de seguridad, se implementaron medidas y pruebas rigurosas para garantizar el funcionamiento seguro del robot SCARA. Las especificaciones del fabricante fueron seguidas de cerca, y se estableció un protocolo de seguridad robusto.

La recapitulación de los objetivos y hallazgos destaca el éxito del proyecto en la mejora sustancial de la eficiencia, precisión y seguridad en el proceso de clasificación de huevos. La implementación de la automatización con robots SCARA no solo ha superado las expectativas en términos de rendimiento, sino que también ha sentado las bases para futuras innovaciones en el campo de la automatización industrial en la industria avícola.

7.2 Contribuciones y relevancia del trabajo realizado

Algunas de las contribuciones que hemos podido realizar a la industria de automatización de huevos:

Eficiencia Operativa Mejorada:

La implementación del sistema automatizado ha demostrado una mejora significativa en la eficiencia operativa en comparación con los métodos manuales previos. La capacidad del robot SCARA para ejecutar movimientos precisos y rápidos ha acelerado el proceso de clasificación, permitiendo una producción más rápida y constante.

Reducción de Errores Humanos:

La automatización ha contribuido a la reducción drástica de errores asociados con la intervención humana en el proceso de clasificación de huevos. La consistencia y precisión del robot SCARA han minimizado las clasificaciones incorrectas y la variabilidad en la calidad de la clasificación.

Adaptabilidad a la Diversidad de Huevos:

La versatilidad del robot SCARA para adaptarse a diferentes tamaños y formas de huevos es una contribución crucial. Esto no solo ha permitido manejar la diversidad de productos, sino que también ha sentado las bases para una mayor flexibilidad en la línea de producción.

Optimización del Flujo de Trabajo:

La coordinación efectiva entre la cinta transportadora, el escáner de detección y el robot SCARA ha llevado a una optimización significativa del flujo de trabajo. La implementación de tiempos de ciclo más cortos ha mejorado la eficiencia general del proceso.

Seguridad Garantizada:

Se han establecido medidas y protocolos de seguridad rigurosos para garantizar un funcionamiento seguro del robot SCARA. Este enfoque en la seguridad contribuye a la viabilidad y aceptación del sistema en entornos industriales.

Sentando Bases para Innovaciones Futuras:

El éxito del proyecto sienta las bases para futuras innovaciones en la automatización industrial, especialmente en la industria avícola. La experiencia ganada y los resultados obtenidos proporcionan conocimientos valiosos para proyectos similares y áreas relacionadas de investigación y desarrollo.

8. Limitaciones y prospectiva

8.1. Limitaciones del proyecto

Durante la investigación y desarrollo de nuestro proyecto nos hemos encontrado con distintas dificultades o impedimentos:

Si bien este proyecto promete mejoras significativas, también presenta diversas limitaciones que requieren consideración. En primer lugar, los costos de implementación asociados con la adquisición de robots SCARA, sistemas de visión y otros componentes pueden representar una limitación, especialmente si el presupuesto disponible es ajustado. Esta restricción financiera podría influir en la escala del proyecto y en la selección de tecnologías disponibles.

Otra limitación importante reside en la complejidad técnica de integrar tecnologías como la visión por computadora y la programación de robots. La falta de experiencia técnica en el equipo de desarrollo podría ser un desafío, afectando la eficiencia de la implementación y requiriendo capacitación adicional. Además, la adaptabilidad a variaciones en los productos, como diferentes tamaños o características de los huevos, es un aspecto crítico que podría ser una limitación si el diseño no es lo suficientemente flexible.

El mantenimiento y las reparaciones también representan una limitación potencial. La necesidad de un mantenimiento regular y la posibilidad de fallas técnicas podrían afectar la continuidad operativa, especialmente si no se dispone de un plan adecuado para estas eventualidades. La seguridad es otra limitación crucial, y la interacción entre humanos y robots debe gestionarse cuidadosamente para evitar riesgos. La falta de sistemas de seguridad adecuados podría ser una limitación significativa.

La velocidad de producción del sistema también debe considerarse. Si no cumple con los requisitos de la línea de producción, podría generar cuellos de botella y afectar la eficiencia general. La escalabilidad del sistema es otra limitación, y un diseño que no considere la posibilidad de expansión podría requerir inversiones adicionales en el

futuro. Además, los requisitos ambientales, el cumplimiento normativo y la aceptación por parte del personal son limitaciones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar el éxito y la efectividad a largo plazo del proyecto.

Es importante destacar que, a pesar de estas limitaciones, hemos buscado soluciones creativas y alternativas para superar los obstáculos y avanzar en la implementación del proyecto. Estas limitaciones nos han brindado oportunidades para aprender, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades en la resolución de problemas, destacando la importancia de la planificación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación en proyectos de ingeniería.

8.2. Recomendaciones para futuras investigaciones

En el ámbito de la investigación futura en el campo de la automatización y robótica industrial, se destacan diversas áreas que podrían ampliar y perfeccionar el desempeño de los brazos robóticos SCARA. Una dirección prometedora sería la integración más profunda de técnicas de Inteligencia Artificial (IA), como el aprendizaje profundo y algoritmos de visión por computadora avanzados. Investigaciones en esta área podrían mejorar la capacidad de los brazos SCARA para identificar y manipular objetos de manera autónoma, aumentando su versatilidad en aplicaciones industriales.

Otra vía de investigación crucial se centra en la optimización de trayectorias de movimiento. La eficiencia operativa de los brazos robóticos SCARA podría mejorarse significativamente mediante la aplicación de algoritmos que consideren factores como la eficiencia energética, el tiempo de ejecución y la precisión en la ejecución de tareas específicas.

La colaboración hombre-máquina (HRC) es un aspecto esencial que merece atención continua. Investigar cómo los brazos robóticos SCARA pueden integrarse de manera efectiva en entornos compartidos con humanos es vital para el desarrollo de entornos de fabricación más flexibles y colaborativos.

Un enfoque adicional sería el diseño de interfaces de usuario más intuitivas. Investigaciones en este dominio podrían facilitar la programación y operación de brazos robóticos SCARA, lo que permitiría a un grupo más

amplio de usuarios aprovechar su potencial sin necesidad de habilidades de programación avanzadas.

Asimismo, estudios avanzados de seguridad podrían abordar problemas críticos en entornos industriales, como sistemas de detección y respuesta para prevenir colisiones y garantizar un entorno de trabajo seguro. Estas investigaciones son esenciales para mitigar riesgos asociados con la interacción entre humanos y robots.

La exploración de nuevos materiales y estructuras también podría ser una dirección valiosa. Innovaciones en este sentido podrían mejorar la eficiencia y capacidad de carga de los brazos robóticos SCARA, influyendo directamente en su rendimiento en la industria manufacturera.

Por último, la investigación centrada en aplicaciones específicas de la industria, el desarrollo de sistemas de control más avanzados, la sostenibilidad en la automatización y estudios de rentabilidad y retorno de inversión (ROI) son áreas clave que podrían moldear el futuro de los brazos robóticos SCARA en la automatización industrial.

9. ANEXOS

9.1. PLANOS

• Ficha Técnica del equipo

Elemento		Descripción
YRC		Controlador de robot YRC
Especificaciones básicas	Número de ejes controlables	4 ejes máximo (control simultáneo: 4 ejes)
	Robots controlables	Robots SCARA
	Consumo máximo	2.500 VA
	Capacidad del motor conectado	1.600 W
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	180 x 250 x 235 mm
	Peso	6,5 kg
	Fuente de alimentación de entrada	Fuente de alimentación de control
		Fuente de alimentación de motor
Control de ejes	Método de accionamiento	Servo digital CA
	Método de detección de posición	Resolvidor multivuelta con función de copia de seguridad de datos, escala lineal magnética
	Método de operación	PTP (punto a punto), interpolación lineal, interpolación circular, ARCH
	Sistema de coordenadas	Coordenadas conjuntas, coordenadas cartesianas
	Unidades de indicación de posición	Impulsos, mm (milímetros), grad (grados)
	Ajuste de velocidad	Del 1% al 100% (en unidades del 1%. No obstante, la velocidad se encuentra en unidades de 0,01% durante la operación de un solo eje que lleva a cabo la instrucción DRIVE)
	Ajuste de aceleración	1. Ajuste de aceleración automático basado en el tipo de modelo de robot y en el parámetro de masa final 2. Ajuste basado en el parámetro de aceleración y deceleración (ajuste mediante la unidad 1%)
	Resolución	16.384 P/rev, 1 micra
	Método de búsqueda de origen	Incremental, absoluto, semiabsoluto
	Lenguaje de programación	PSEUDO-BASIC (Conforme a lenguaje SLIM JIS B8439)
Programa	Multitarea	8 tareas máx.
	Programa de secuencia	1 programa
	Método de entrada de datos de punto	Entrada de datos manual (entrada de valores de coordenadas), Teaching directo, reproducción de Teaching
Memoria	Capacidad de memoria	364 KB (capacidad total del programa y de los puntos) (la capacidad de programa disponible durante el uso del máximo número de puntos es de 84 KB)
	Programas	100 programas (máx.) 9.999: máximo de líneas por programa 98 KB: capacidad máxima por programa
	Puntos	10.000 puntos: número máximo de puntos
	Batería de copia de seguridad de memoria	Batería metálica de litio (4 años de vida útil a temperaturas de 0°C a 40°C)
	Memoria flash interna	512 KB (solo TODOS los datos)
Entrada/salida externa	STD.DIO	Entrada E/S
		Salida E/S
	SAFETY	
	Salida de freno	
	Entrada de sensor de origen	
	Comunicaciones externas	
	Opciones	Ranuras
	Tipo	Entrada/salida opcional (NPN/PNP): 24 puntos de entrada general/16 puntos de salida general
		CC-Link: 16 puntos de entrada específica, 16 puntos de salida específica, 96 puntos de entrada general, 96 puntos de salida general (4 nodos ocupados)
		DeviceNet: 16 puntos de entrada específica, 16 puntos de salida específica, 96 puntos de entrada general, 96 puntos de salida general
		Profibus: 16 puntos de entrada específica, 16 puntos de salida específica, 96 puntos de entrada general, 96 puntos de salida general
		Ethernet: IEEE802.3 10 Mbps (10BASE-T)
		IVY: Entrada de cámara (2cnl), entrada de activador de cámara, entrada de conexión para PC
		Seguimiento: Entrada de fase AB, entrada de activador de iluminación, entrada/salida de alimentación
	Control de iluminación: Entrada de activador de iluminación, entrada/salida de alimentación de iluminación	
Opciones	Consola de programación	
	Software auxiliar para PC	
Especificaciones generales	Temperatura de operación	
	Temperatura de almacenamiento	
	Humedad de operación	
	Batería de reserva absoluta	
	Período de copia de seguridad de datos absoluta	
	Inmunidad al ruido	
	Grado de protección	

Ilustración. Especificaciones del motor utilizado.

• **Tabla de entradas y salidas**

Entradas (Sensores)	Descripción	Nomenclatura Típica
Sensores de posición en la cinta	Detectan la presencia y posición de huevos en la cinta.	S1_CintaPosicion1, S2_CintaPosicion2, ...
Datos del escáner de imágenes	Proporcionan información sobre la calidad y características de los huevos.	S3_EscánerDatos
Señales de los sensores inductivos y capacitivos	Detectan propiedades específicas de los huevos.	S4_Inductivo, S5_Capacitivo
Señales del sistema de paletización	Informan sobre el estado y posición de las paletas.	S6_PaletizacionDatos
Datos de seguridad	Incluyen señales de paradas de emergencia y otros aspectos de seguridad.	S7_ParadaEmergencia
Señales de comunicación industrial	Facilitan la transmisión de datos entre los componentes del sistema.	S8_CommEthernet, S9_CommModbus

Tabla. Entradas PLC

Salidas	Descripción	Nomenclatura Típica
Control del motor de la cinta giratoria	Regula la velocidad y dirección de la cinta transportadora.	A1_ControlMotorCinta
Control del brazo robótico SCARA	Dirige el movimiento y posición del brazo robótico.	A2_ControlBrazoSCARA
Control de la paletización	Gestiona la paletización de las cajas de huevos.	A3_ControlPaletizacion
Información de clasificación al PLC	Transmite datos de clasificación al Controlador Lógico Programable (PLC).	A4_InfoClasificacion
Indicadores luminosos o alarmas para el personal	Señales visuales o sonoras para indicar estados o alertas.	A5_IndicadorLuminoso, A6_AlarmaSonora

Tabla. Salidas PLC

- Esquemas eléctricos

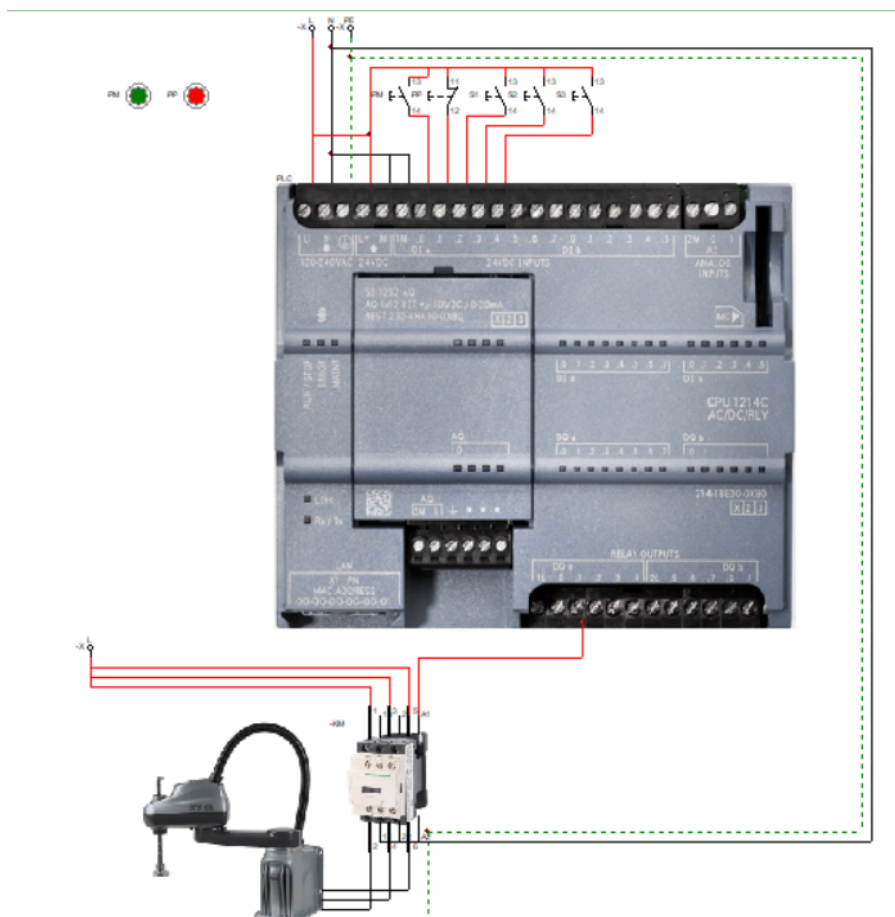


Ilustración. Conexión general con PLC.

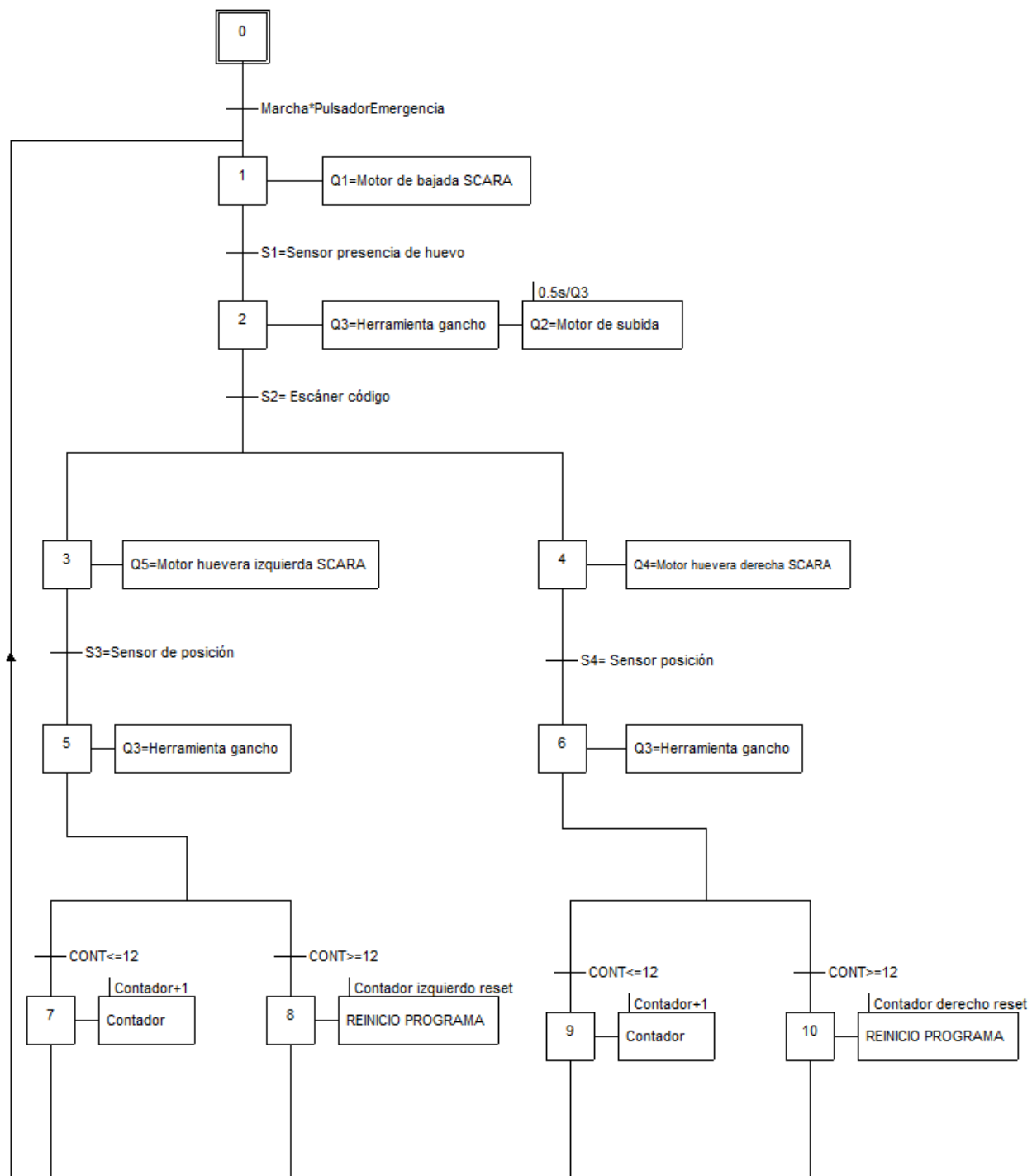


Ilustración. Diagrama GRAFCET del sistema

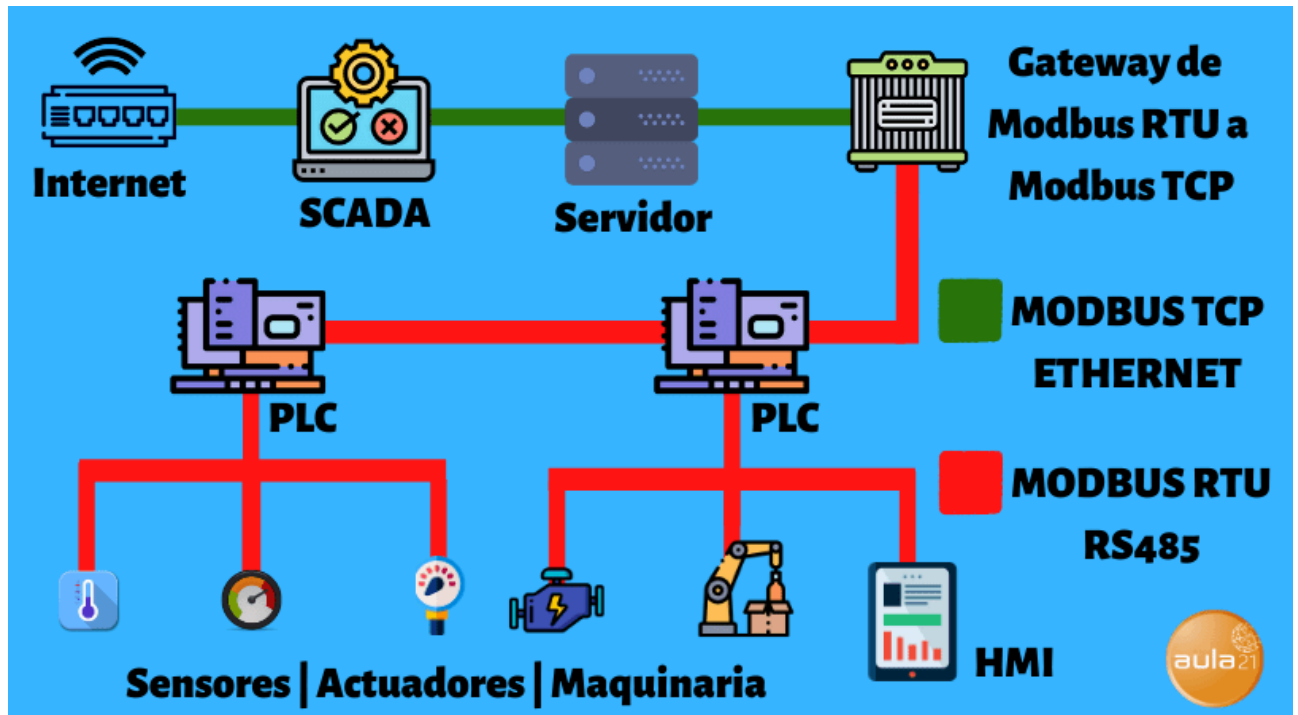


Ilustración. Diagrama conexión Modbus del sistema

- Diseño preliminar de la instalación.

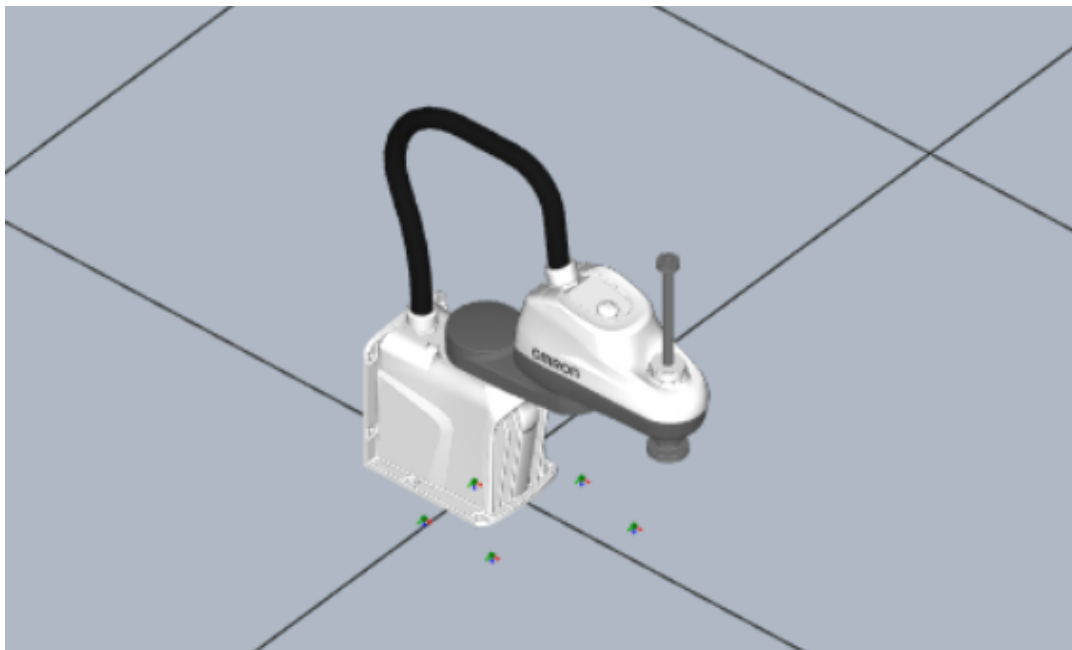


Ilustración. Representación del robot SCARA

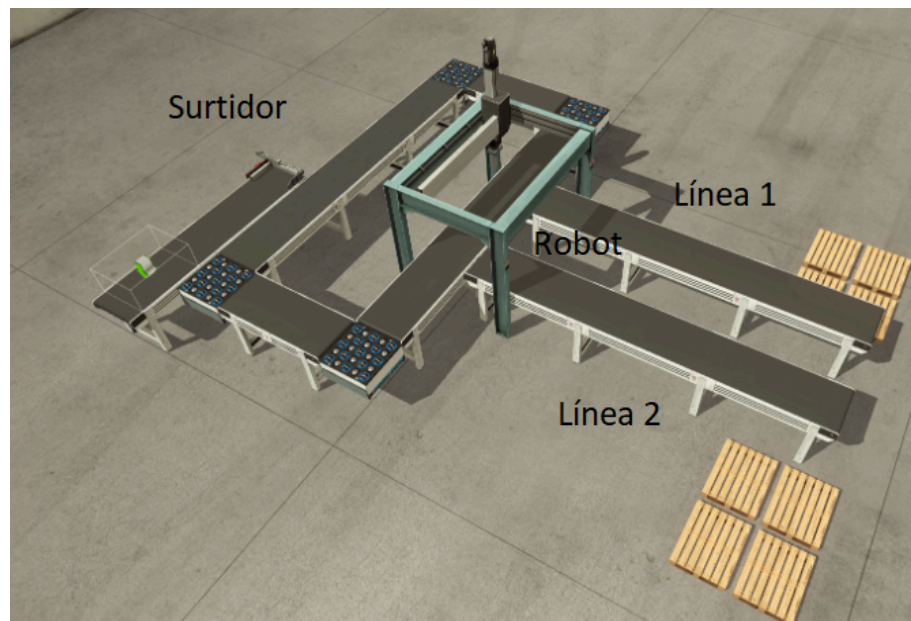


Ilustración. Representación visual de la aplicación de clasificación

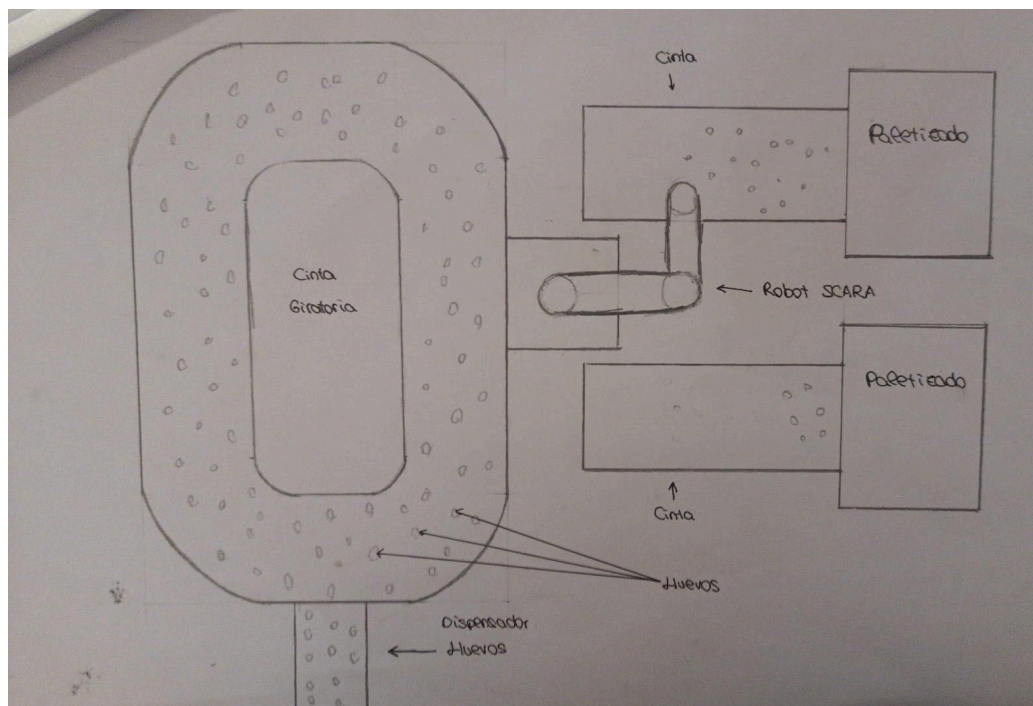


Ilustración. croquis del sistema

10. Referencias bibliográficas:

1. “¿Qué es el brazo robótico Scara?” en el sitio web de Hitbotrobot. [Este artículo proporciona información sobre el brazo robótico SCARA, su significado y aplicaciones en ensamblaje, recogida y manipulación de materiales](#)².
2. “Robot Scara. Aplicaciones, fabricantes y ejemplos de procesos” en la revista de robots. [Aquí encontrarás detalles sobre las características y marcas de los brazos robóticos SCARA](#)³.
3. “Modelo y Simulación de un Brazo Robótico tipo Scara Utilizando...”. [Este trabajo ofrece una guía para modelar un brazo robótico SCARA y simular su trayectoria](#).
4. Aula21. (2019, noviembre 7). [Automatización Industrial: Qué es y cómo funciona](#).
5. Electrónica Edimar. (2021, octubre 22). [Sensores industriales: Su importancia en la automatización](#).
6. Fao.org. (s/f). Sistemas de control alimentario. Recuperado el 16 de noviembre de 2023, de FAO - [Food Control Systems](#)
7. La importancia de los PLCs en la industria. (2023, marzo 29). AM SOLUCIONES - [Principales características y sus usos](#)
8. [Manual brazo robótico Scara Omron](#)